

«Московские посадки»

Руководство пользователя

Сервис автоматического проектирования озеленения
города с учётом подземных коммуникаций

<https://app.greenleaders.online>

Команда Green Leaders

2026

Оглавление

1. Начало работы.....	4
1.1. Адрес и требования.....	4
1.2. Шапка и режимы работы.....	4
2. Список проектов.....	6
2.1. Поиск и открытие проекта.....	6
3. Новый проект.....	8
3.1. Описание.....	8
3.2. Участок.....	8
3.3. Файлы.....	9
3.4. Загрузка и обработка.....	11
3.5. Ошибки обработки.....	12
4. Экран проекта.....	14
4.1. План на карте.....	14
4.2. Слои и легенда.....	15
4.3. Сводка.....	16
4.4. Карточка посадки.....	17
4.5. «Не проверялось».....	19
4.6. «Значение сервиса».....	20
5. Правка расстановки.....	22
5.1. Инструменты правки.....	22
5.2. Проверка норм при правке.....	22
5.3. Сохранение правок и версии плана.....	23
6. Результаты.....	26
6.1. Файл DXF.....	26
6.2. Ведомость посадок.....	27
6.3. Отчёт для согласования.....	28
6.4. Проверка DXF.....	29
6.5. 3D-визуализация.....	29
6.6. Где взять обоснования посадок.....	30
7. Модуль «Геопривязка».....	31
7.1. Контур.....	31
7.2. Ручное совмещение.....	31
7.3. Опорные точки.....	32
7.4. Оценка точности.....	32

7.5. Эталоны.....	33
7.6. Выгрузка.....	34
7.7. Привязка проекта к карте.....	35
8. Режим «Демо».....	37
8.1. Что такое режим «Демо».....	37
8.2. Что показывает режим «Демо».....	37
9. Частые вопросы и ошибки.....	40

1. Начало работы

«Московские посадки» — веб-сервис, который по геоподоснове в формате DXF строит зоны, где можно сажать деревья и кустарники с учётом норм отступов от подземных сетей, зданий, бортового камня и других объектов, расставляет посадки и объясняет каждую из них. Результат выгружается в DXF отдельным слоем, исходные слои чертежа не меняются.

Руководство описывает экраны в порядке основного сценария: загрузка подосновы, просмотр плана, правка расстановки, выгрузка результатов. В каждом разделе — зачем нужен экран, что сделать по шагам, как выглядит экран и что при этом происходит: откуда берутся данные и куда они уходят.

1.1. Адрес и требования

Зачем. Чтобы открыть сервис, достаточно браузера: устанавливать ничего не нужно.

- **Адрес:** <https://app.greenleaders.online>.
- **Браузер:** на базе Chromium или Firefox ESR, с включённым WebGL. Без WebGL план показывается упрощённо: без подложки, выбора посадки и размерных линий. Модуль «Геопривязка» без WebGL не работает.
- **Экран.** Рабочий экран — компьютер от 1280 px в ширину, с мышью и клавиатурой: так удобнее работать с планом, правкой расстановки и геопривязкой. Все экраны работают и на телефоне, от 360 px в ширину: на экране проекта карточка открывается нижним листом, диалоги — на весь экран.
- **Внешние сервисы.** Подложка карты, шрифты и иконки загружаются с того же сервера, что и приложение. Космоснимок — внешний сервис, он появляется в выборе подложки, только если включён в настройках.

1.2. Шапка и режимы работы

Зачем. Из шапки открываются все разделы сервиса и выбирается источник данных: настоящий сервер или демонстрационные данные.

1. Откройте адрес сервиса.
2. Слева в шапке — знак продукта и название «Московские посадки», на экранах от 1024 px рядом — подпись «by Green Leaders». Выберите раздел: «Проекты», «Геопривязка» или «Новый проект».
3. Справа в шапке — переключатель «Сервер» / «Демо». Подсказка при наведении указателя или при переходе клавишей Tab описывает оба режима. Для работы с настоящими проектами оставьте «Сервер».



Рис. 1. Шапка приложения в режиме «Сервер»

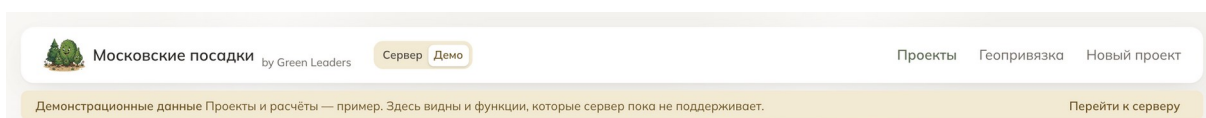


Рис. 2. Шапка в режиме «Демо»

Что происходит.

- При запуске приложение читает файл настроек /config.json: адрес сервера, подложку, космоснимок, поиск по адресу, режим «Демо» и возможности сервера. Если в файле ошибка, вместо приложения открывается экран с её причиной.
- В режиме «Сервер» все данные приходят с сервера расчёта через /api.
- В режиме «Демо» ответы сервера заменяются демонстрационными данными прямо в браузере; на сервер ничего не уходит. Под шапкой всё время видна плашка «Демонстрационные данные» с пояснением: проекты и расчёты — пример, здесь видны функции, которых сервер пока не поддерживает. Подробно — в главе 8.
- Если переключить режим на странице проекта, откроется список проектов выбранного режима: проекты «Сервера» и «Демо» разные. На остальных страницах переключение оставляет вас на месте.
- Выбранный режим запоминается в браузере.

2. Список проектов

2.1. Поиск и открытие проекта

Зачем. Список показывает все проекты на сервере, их состояние и длительность обработки и позволяет быстро найти нужный.

1. Откройте раздел «Проекты».
2. Найдите проект поиском по названию или отфильтруйте по состоянию: «Все», «Готово», «Обработка», «Ошибка», «Без архива». У каждого фильтра — счётчик проектов.
3. Выберите сортировку: по дате изменения, по названию или «Сначала проблемные».
4. Откройте проект щелчком по карточке. Карточки одной высоты: длинные название, описание и текст ошибки обрезаются многоточием, полный текст — в подсказке при наведении.
5. Для других действий откройте меню «...» на карточке: загрузить архив в проект без архива или удалить проект.

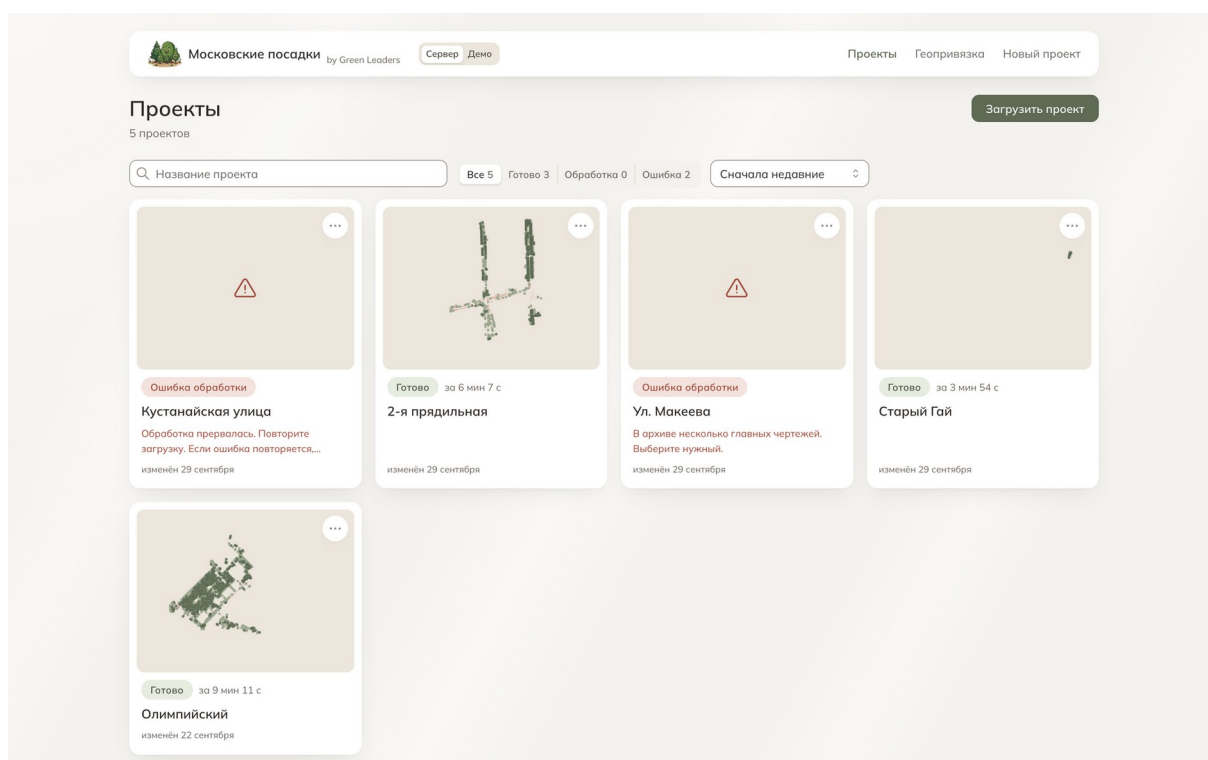


Рис. 3. Список проектов

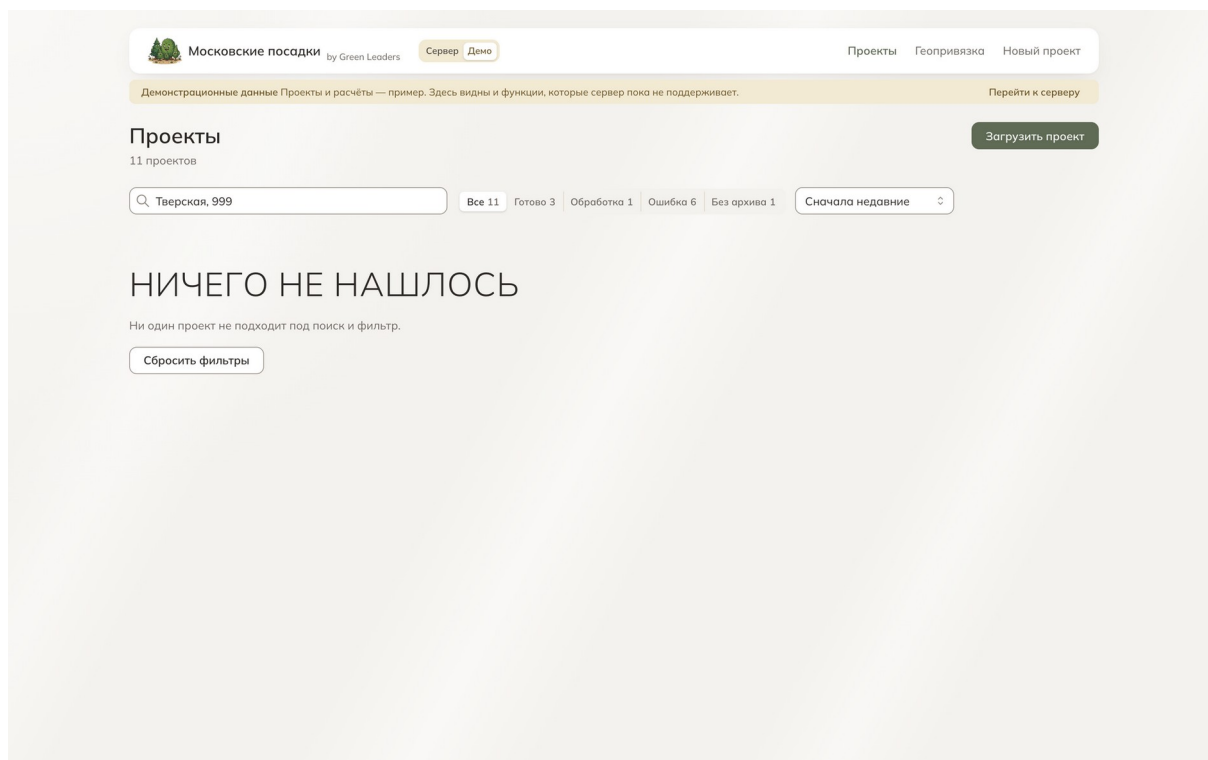


Рис. 4. Список с фильтром, под который не подошёл ни один проект

Что происходит.

- Список приходит с сервера (запрос GET /projects). Пока в нём есть проекты в обработке, он обновляется сам раз в 2 с.
- Длительность обработки — разница между временем её окончания и начала, которые присылает сервер.
- Превью плана строится по результату проекта.
- Поиск, фильтр и сортировка записываются в адрес страницы: ссылкой на отфильтрованный список можно поделиться, а кнопка «Назад» браузера возвращает прежний фильтр.

3. Новый проект

Мастер «Новый проект» состоит из четырёх шагов: «Описание», «Участок», «Файлы», «Загрузка и обработка».

3.1. Описание

Зачем. Название и описание помогают найти проект в списке.

1. Нажмите «Новый проект» в шапке или «Загрузить проект» в списке проектов.
2. Введите название — оно обязательно — и, при желании, описание.
3. Нажмите кнопку перехода к следующему шагу.

Рис. 5. Шаг «Описание»

Что происходит. Данные шага остаются в браузере; проект на сервере на этом шаге ещё не создаётся.

3.2. Участок

Зачем. Рамка участка нужна серверу, чтобы привязать чертёж к карте города. Сервер ищет на подоснове геодезические пункты и находит их координаты в каталоге geobridge.ru. Номера пунктов в каталоге повторяются по всей стране, и рамка отсекает чужие пункты с тем же номером.

1. Найдите место в поле «Найти место на карте»:
 - по координатам — например, 55.7558, 37.6173 или 55°45'21" 37°37'02"; можно указывать буквы полушарий С, Ю, В, З;
 - по адресу — если поиск по адресу включён в настройках сервиса.
2. Обведите участок рамкой на карте или введите широту и долготу юго-западного и северо-восточного углов.

3. При необходимости смените подложку переключателем в правом нижнем углу карты.
4. Перейдите к следующему шагу.

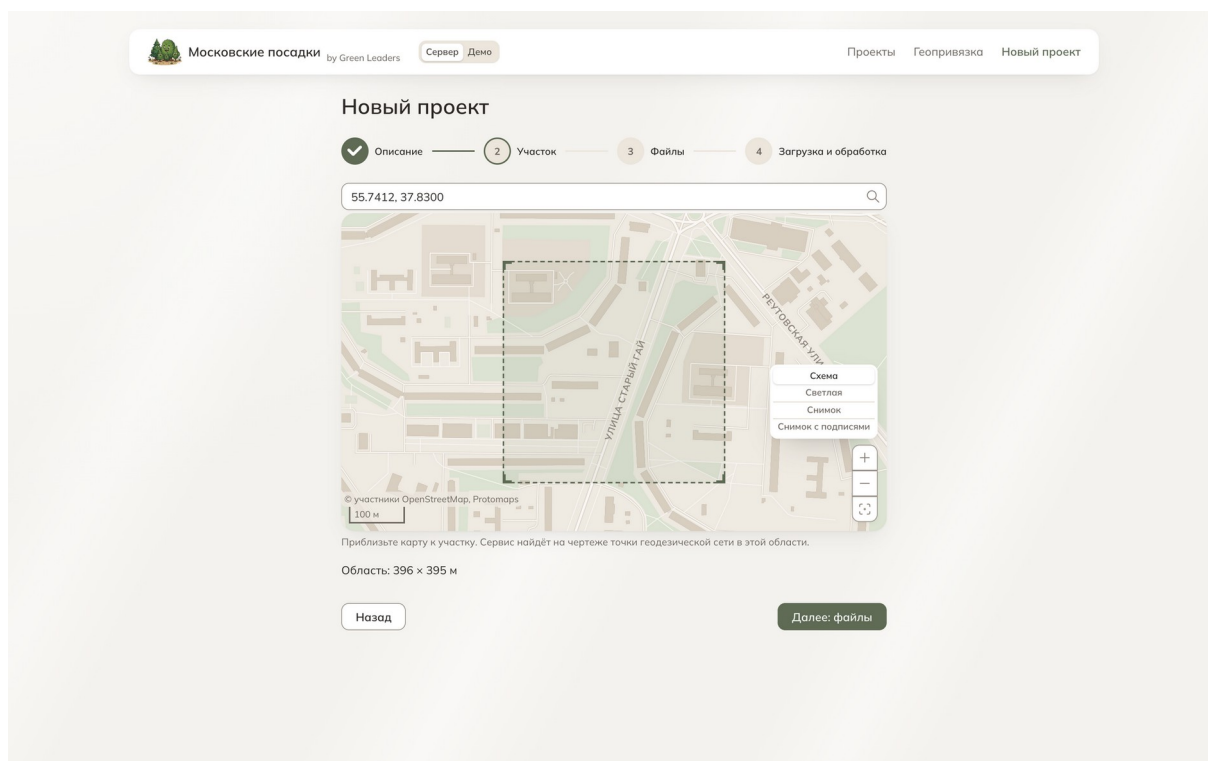


Рис. 6. Шаг «Участок»: рамка на карте

Что происходит.

- Координаты разбираются в браузере и работают всегда. Адрес ищется внешним сервисом поиска, только если он задан в настройках.
- Рамка уходит на сервер вместе с созданием проекта на шаге «Загрузка и обработка» (поле `bbox_user` запроса `POST /projects`).
- После создания проекта рамку изменить нельзя. Если рамка задана неверно, создайте проект заново.

3.3. Файлы

Зачем. На этом шаге выбирается подоснова и проверяется до отправки, чтобы не ждать ошибки от сервера.

1. Перетащите в окно один ZIP-архив с подосновой или несколько файлов DXF — браузер сам упакует их в ZIP.
2. Проверьте сводку: какие файлы будут отправлены и какого размера архив.
3. Если архив не прошёл проверку, прочитайте сообщение: что случилось и что сделать. Выберите другой файл.

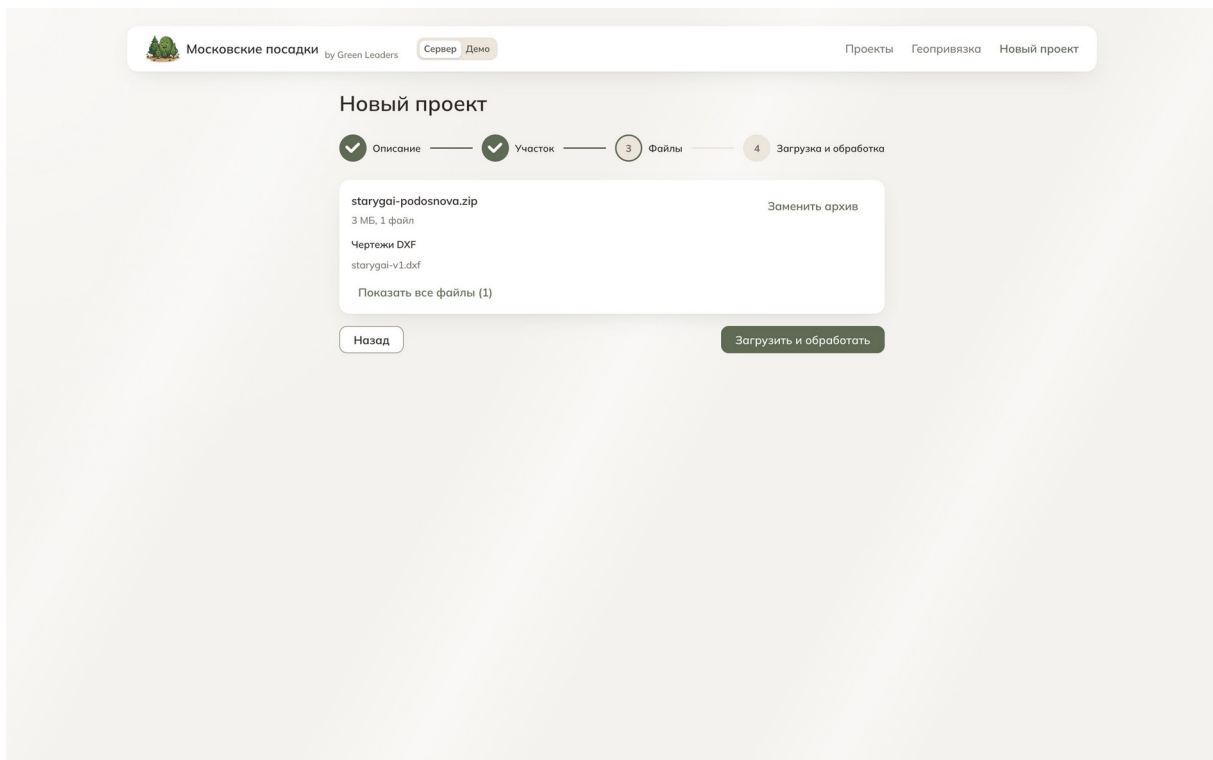


Рис. 7. Шаг «Файлы»: архив проверен

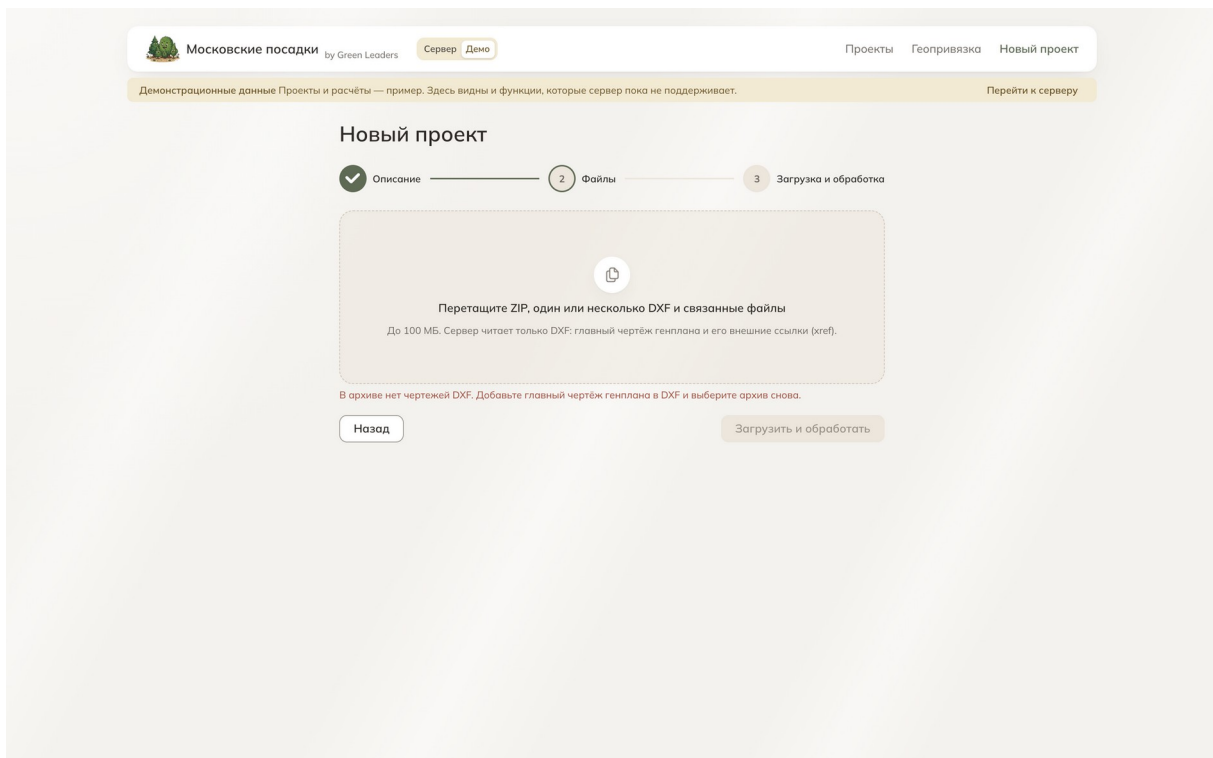


Рис. 8. Шаг «Файлы»: архив не прошёл проверку

Что происходит. Архив проверяется в браузере, без распаковки и без отправки на сервер:

- файл — это ZIP;
- в нём есть хотя бы один DXF;
- размер не больше 100 МиБ;
- имена файлов читаются, включая кириллицу.

Файлы DWG сервер не читает и пропускает. Сохраните чертежи в DXF заранее в той же структуре папок: главный чертёж и его внешние ссылки.

3.4. Загрузка и обработка

Зачем. Сервер разбирает подоснову, привязывает её к карте, строит зоны и расставляет посадки. Экран показывает, на каком этапе обработка.

1. Нажмите кнопку отправки. Сначала идёт полоса загрузки архива.
2. Затем экран показывает этапы обработки на сервере. Дождитесь состояния «Готово» или сообщения об ошибке.
3. Экран можно закрыть: обработка продолжается на сервере, её состояние видно в списке проектов.

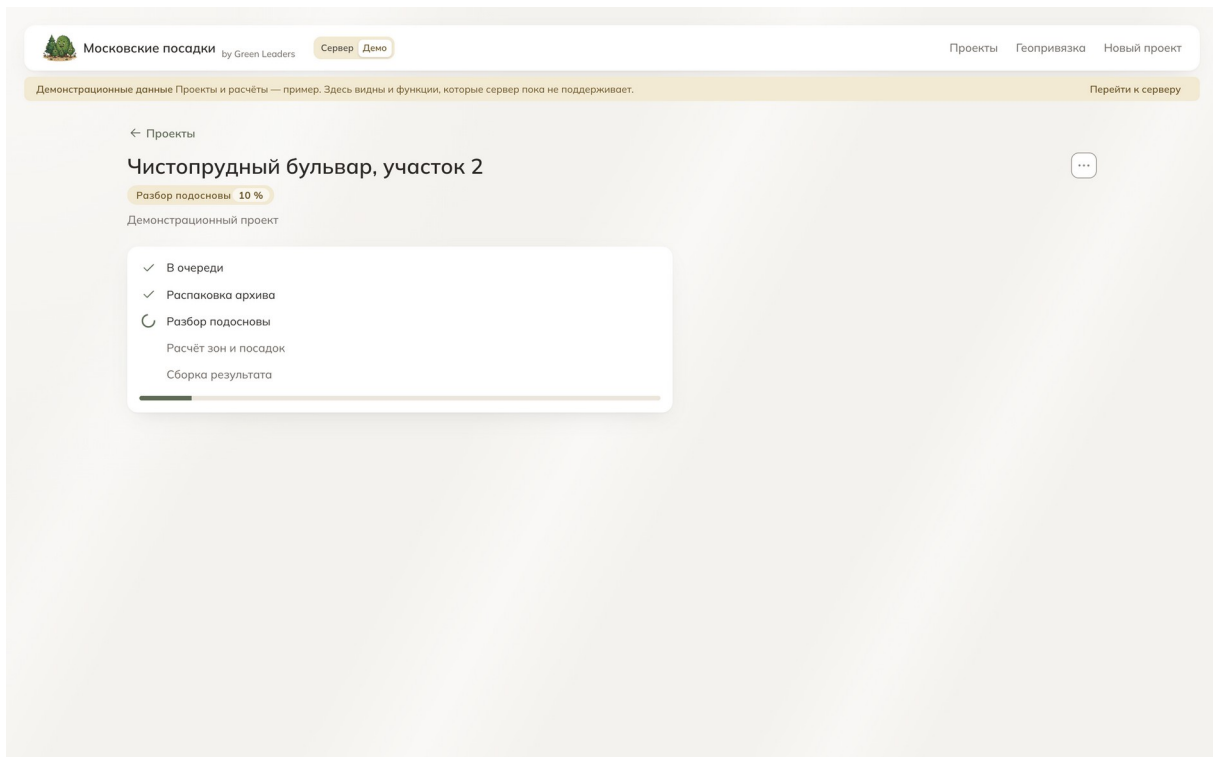


Рис. 9. Обработка: текущий этап

Что происходит.

- Мастер создаёт проект на сервере (POST /projects) и отправляет архив (POST /projects/{id}/upload). Сервер отвечает, что архив принят, и ставит его в очередь. Если уйти из мастера до этого ответа, созданный проект удаляется.
- Дальше браузер раз в 2 с запрашивает состояние проекта (GET /projects/{id}) и показывает текущий этап:

Этап	Процент	Что делает сервер
«В очереди»	0	Ждёт свободного места: по умолчанию сервер ведёт две обработки одновременно
«Распаковка архива»	5	Распаковывает ZIP и проверяет пути файлов
«Разбор подосновы»	10	Находит главный чертёж и его внешние ссылки, распознаёт слои: сети, здания, бортовой камень, газоны, геодезические пункты

Этап	Процент	Что делает сервер
«Геопривязка»	40	Находит геодезические пункты в каталоге geobridge.ru и привязывает чертёж к карте; дополняет здания и дороги из открытых данных Overture Maps, если они загружены на сервер
«Расчёт зон и посадок»	70	Строит зоны «можно» и «нельзя» по нормам отдельно для деревьев и кустарников, расставляет посадки
«Сборка результата»	90	Записывает DXF со слоем GREENING_PROPOSED, зоны, посадки и объяснения

- Если обработка идёт дольше 30 мин, опрос останавливается и появляется кнопка «Проверить снова».
- Для ориентира: на стенде проект «Старый Гай» (1179 посадок) обработан примерно за 4 мин, «Олимпийский» (7784 посадки) — примерно за 9 мин.

3.5. Ошибки обработки

Зачем. Если обработка не удалась, экран проекта объясняет причину и подсказывает, что делать.

1. Прочитайте текст ошибки на экране проекта.
2. Выполните действие из таблицы ниже.
3. Если нужно загрузить другой архив, нажмите «Загрузить другой архив».

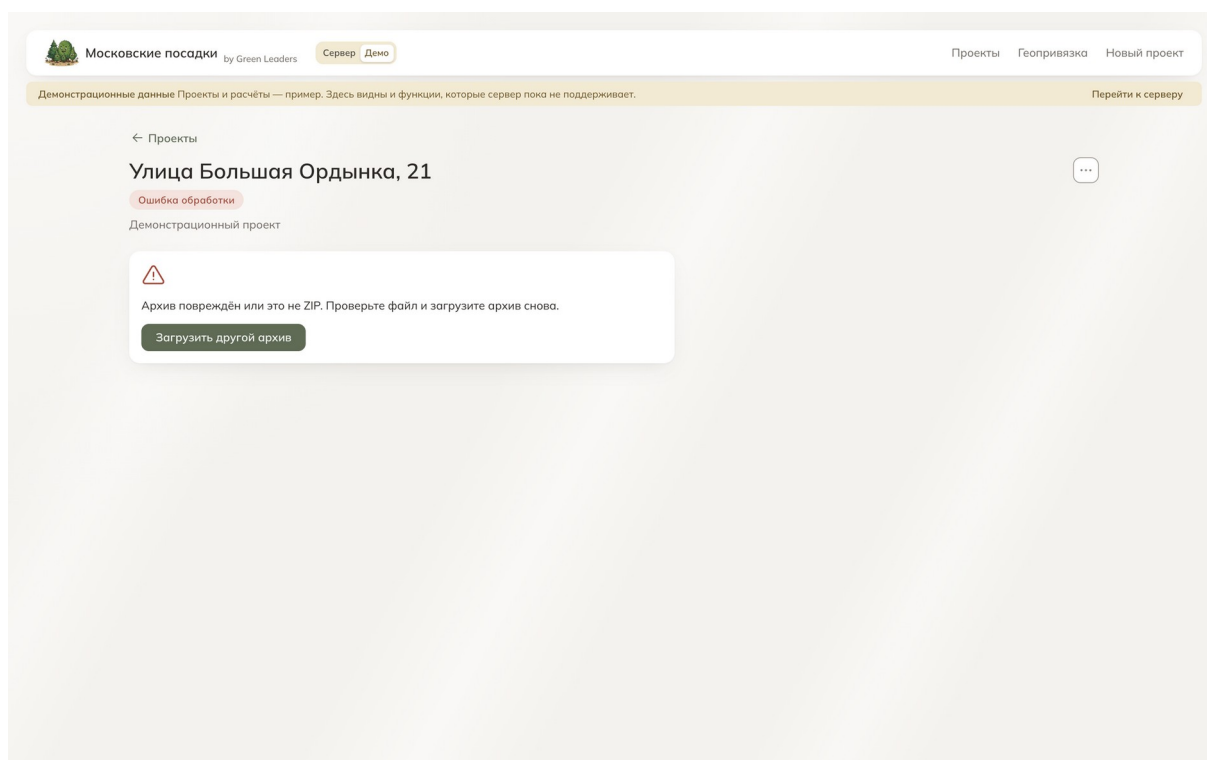


Рис. 10. Ошибка обработки: повреждённый архив

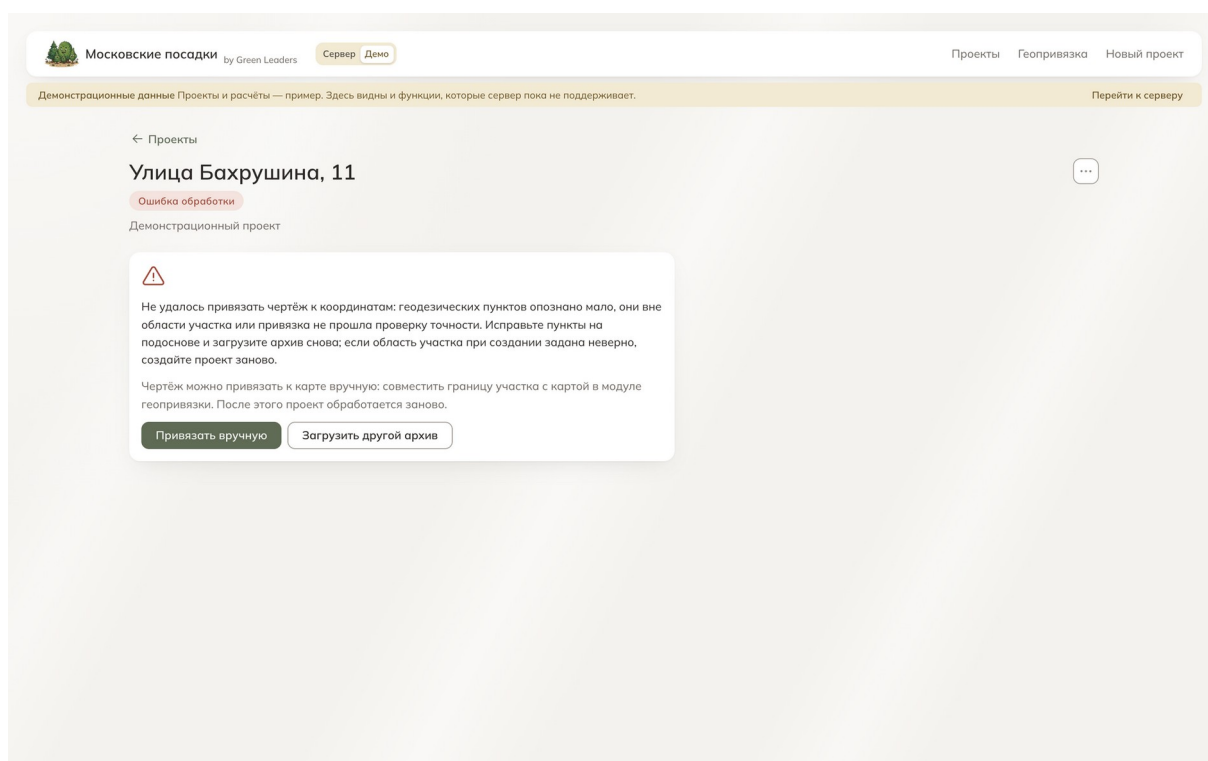


Рис. 11. Ошибка геопривязки

Причина	Что пишет интерфейс	Что делать
Повреждённый архив	Архив повреждён или это не ZIP	Проверить файл и загрузить снова
Нет DXF	В архиве нет файлов DXF	Добавить подоснову в формате DXF
Несколько главных чертежей	В архиве несколько главных чертежей	Собрать архив с одним главным чертежом и его внешними ссылками и загрузить в новый проект
Мало геодезических пунктов	Не удалось привязать чертёж: пунктов мало, они вне области участка или привязка не прошла проверку точности	Проверить пункты на подоснове; если рамка участка неверна — создать проект заново
Каталог недоступен	Каталог геодезических пунктов недоступен	Повторить позже; если ошибка повторяется — сообщить администратору
Прочие сбои	Обработка прервалась	Повторить; если ошибка повторяется — сообщить администратору

Что происходит. Код ошибки приходит от сервера в состоянии проекта, текст и действие подбирает интерфейс. Загрузить архив повторно можно только в проект в состоянии «Архив не загружен» или «Ошибка обработки».

4. Экран проекта

4.1. План на карте

Зачем. План показывает расстановку посадок, зоны и границу участка на карте города.

1. Откройте готовый проект из списка.
2. Двигайте и масштабируйте карту мышью.
3. Смените подложку в правом нижнем углу карты: «Схема», «Светлая», а если космоснимок включён — «Снимок» и «Снимок с подписями».
4. Щёлкните по шапке «Геопривязка», чтобы увидеть невязки опорных пунктов.

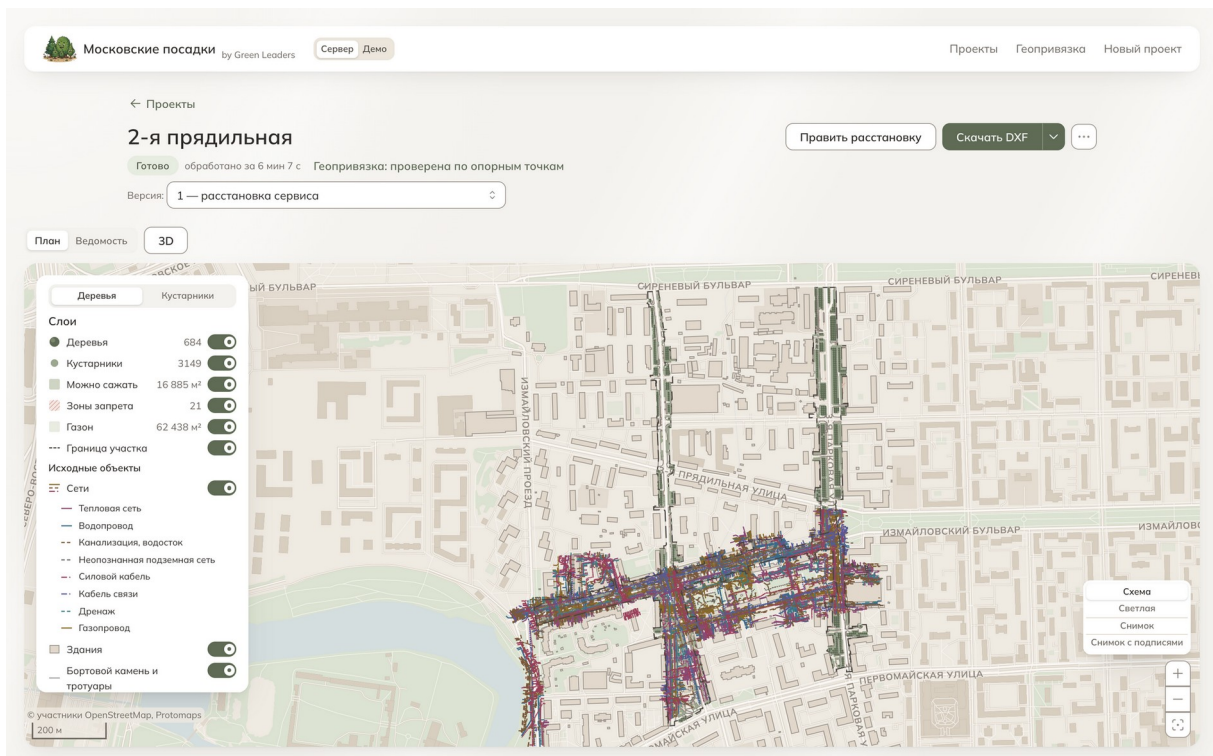


Рис. 12. План проекта с геопривязкой

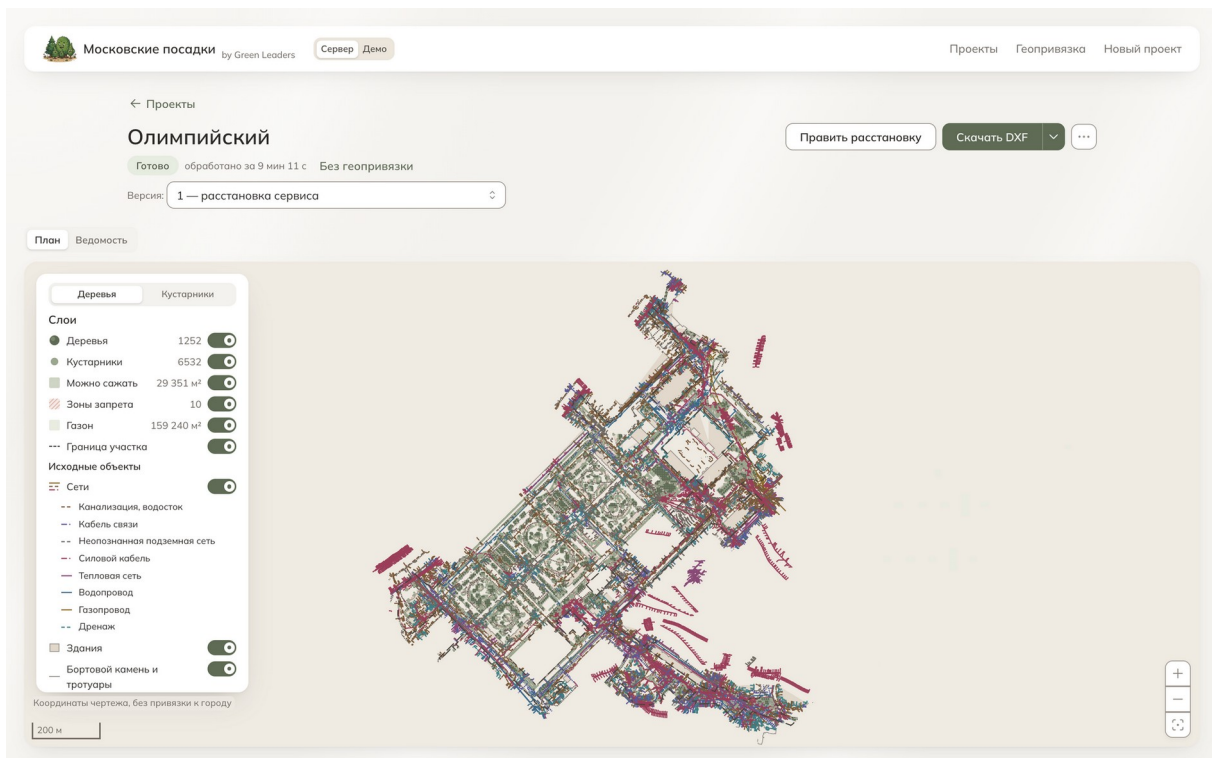


Рис. 13. План проекта без геопривязки

Что происходит.

- Когда проект готов, браузер загружает с сервера посадки (/planting), зоны (/zones: газон, граница участка, зоны «можно» и зоны запрета с нормами) и объяснения (/explanation: правило каждой посадки).
- У проекта с геопривязкой координаты приходят в WGS84, и план ложится на карту города. Без геопривязки план показан в метрах чертежа, без подложки.
- В шапке проекта — статус, длительность обработки и способ геопривязки. Невязки опорных пунктов в метрах присылает сервер.
- Выбор подложки общий для всех карт сервиса и сохраняется до закрытия вкладки.

4.2. Слои и легенда

Зачем. Панель «Слои» позволяет показать только нужное и увидеть, почему в каком-то месте посадки нет.

1. Откройте панель «Слои».
2. Переключите «Деревья» / «Кустарники»: зоны «можно» и «нельзя» у них разные, потому что разные нормы отступов.
3. Включайте и выключайте слои результата и слои подосновы — сети по типам, здания, бортовой камень, тротуары. У каждого слоя — счётчик объектов или площадь.
4. Чтобы найти посадку, введите её номер в поиск.



Рис. 14. Панель «Слои»

Что происходит. Слои результата строятся в браузере по данным `/planting` и `/zones`. Зона запрета — полоса шириной в норму вокруг объекта: сети, здания, бортовой камень. Объекты подосновы — сети, здания, бортовой камень, тротуары — присылает сервер (`/obstacles`), браузер показывает их с условными знаками.

4.3. Сводка

Зачем. Сводка отвечает на вопрос, сколько и каких посадок предложено и какие нормы сильнее всего ограничили участок.

1. Переключите экран проекта на вид «Ведомость».
2. Прочитайте сводку над таблицей: число деревьев и кустарников, разбивку по правилам посадки и по зонам запрета.

The screenshot shows the 'Московские посадки' web application interface. At the top, there's a header with the logo and navigation links like 'Сервер', 'Демо', 'Проекты', 'Геопривязка', and 'Новый проект'. The main section is titled '2-я прядильная' and includes a status bar indicating 'Готово' and processing time. Below this, there's a 'Сводка' (Summary) section with a 'Скачать ведомость' button. The summary lists various planting metrics: 684 trees, 3149 shrubs, 4 rows along the edge, 680 group/individual plantings on lawns, 81 living fences, 3068 group shrub plantings, and area calculations for trees and shrubs. At the bottom, there's a table of plantings with filters for 'Посадки' and 'По породам'. The table has columns for ID, type, rule, identifier, latitude, longitude, and X/Y coordinates.

№ ↑	Идентификатор	Тип ↕	Правило посадки ↕	Широта	Долгота	X чертежа, м	Y чертежа, м
1	TREE_ROW_CURB-00001	Дерево	Рядовая/аллейная посадка вдоль борта	55,794789	37,773213	17247,79	14257,35
2	TREE_ROW_CURB-00002	Дерево	Рядовая/аллейная посадка вдоль борта	55,794315	37,775180	17371,33	14205,10
3	TREE_ROW_CURB-00003	Дерево	Рядовая/аллейная посадка вдоль борта	55,794250	37,775188	17371,85	14197,90
4	TREE_ROW_CURB-00004	Дерево	Рядовая/аллейная посадка вдоль борта	55,794307	37,775475	17389,85	14204,25
5	TREE_FILL_LAWN-00001	Дерево	Групповая/одиночная посадка на свободном газоне	55,794761	37,773738	17280,72	14254,38

Рис. 15. Сводка по проекту

Что происходит. Сводка считается в браузере по данным /planting и /zones; на сервер ничего не уходит.

4.4. Карточка посадки

Зачем. Карточка объясняет, почему посадка стоит именно здесь и какие нормы для неё проверены.

- Щёлкните по посадке на плане или по строке ведомости.
- Прочитайте карточку «Посадка»:
 - тип и правило посадки, например «Рядовая/аллейная посадка вдоль борта»;
 - «Проверки»: объект, фактическое расстояние до него, норма, основание — акт, пункт, строка таблицы; кнопка «Показать объект» выделяет объект на плане;
 - «Текст нормы» и «Источник» — текст нормы и ссылка на первоисточник;
 - «Не проверялось» — объекты, для которых нормы нет;
 - координаты с кнопкой «Скопировать».
- Наведите указатель на пункт проверки — на плане выделится его размерная линия.
- Закройте карточку клавишей Esc.

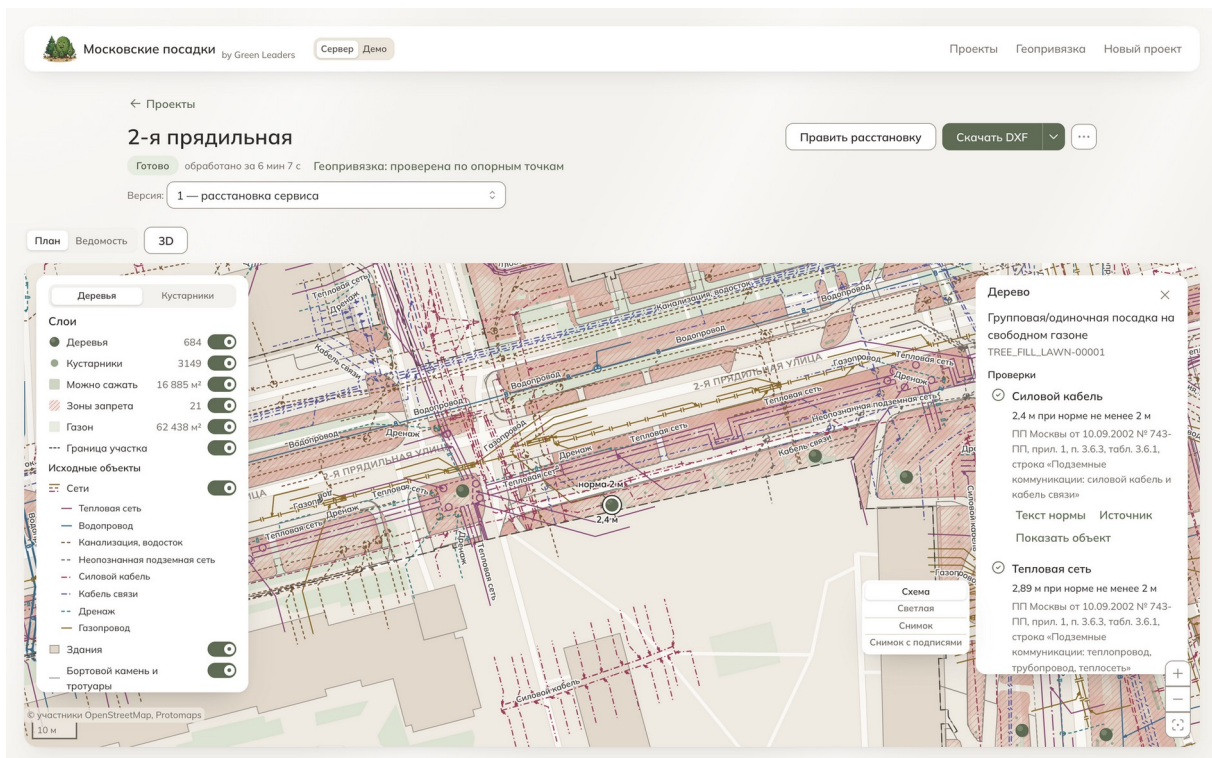


Рис. 16. Карточка посадки с проверками и размерными линиями

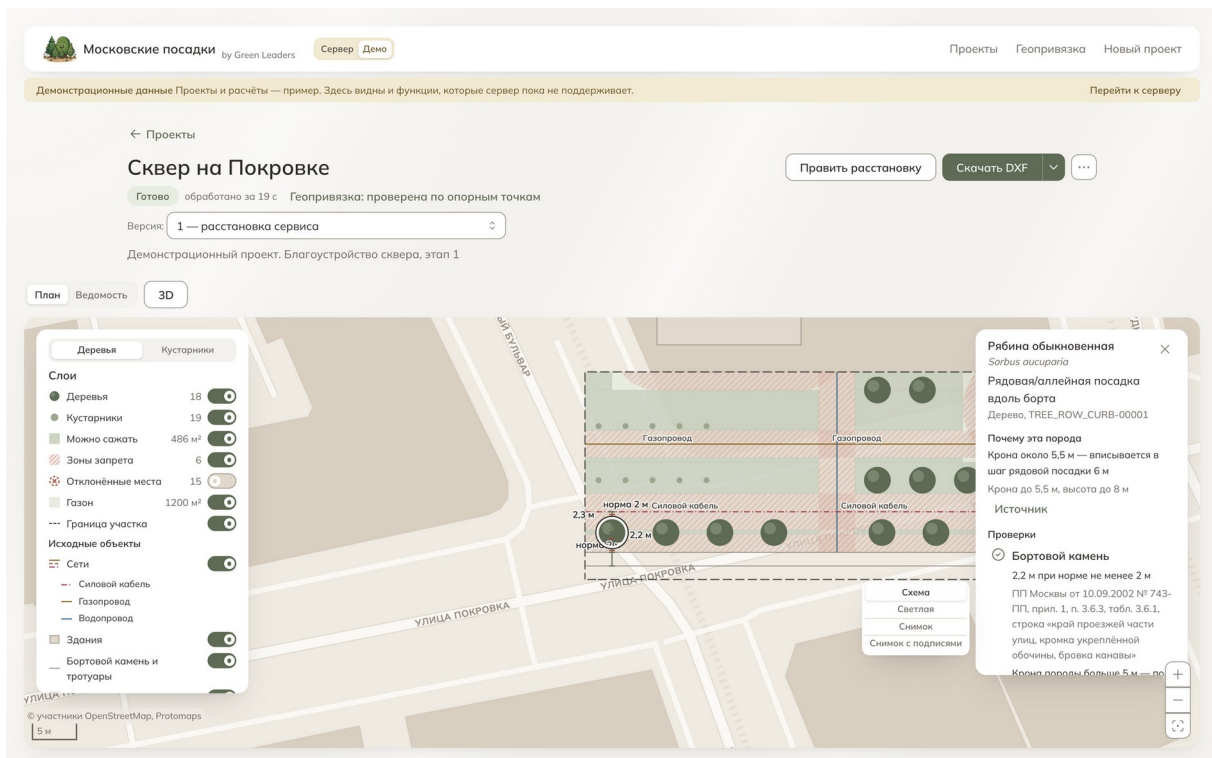


Рис. 17. Карточка посадки в режиме «Демо»: порода

Что происходит.

- Сервер решает, где сажать, и присылает правило посадки, зоны запрета и объекты подосновы. Зона запрета — полоса шириной в норму вокруг объекта.
- Браузер сам считает расстояние от посадки до реальных объектов подосновы — сетей, зданий, бортового камня — того типа, для которого есть норма. Кнопка «Показать объект» выделяет на плане объект, до которого измерено расстояние.

- Если объекта подосновы для зоны нет, расстояние восстанавливается по зоне запрета: запас до края зоны + ширина зоны. Если ближайший край зоны — обрез по границе участка, показывается только запас до зоны.
- Сравнение с нормой идёт с допуском 2 см: так учитывается округление координат при пересчёте между системами координат. Там, где расстояние совпадает с нормой в пределах допуска, стоит пометка «В пределах точности расчёта: 0,02 м».

Размерные линии показывают до трёх ближайших ограничений:

- сплошная — «запас» до края зоны;
- пунктирная — «охранная зона» длиной в норму.

Норма и основание.

- Норма приходит от сервера вместе с зоной, например «743-ПП, табл. 3.6.1 — силовой кабель». Акт, пункт, строку таблицы, «Текст нормы» и «Источник» браузер берёт из справочника норм сервера (/norms).
- Для норм с основанием «акт» показывается полная ссылка, например «ПП Москвы № 743-ПП, прил. 1, п. 3.6.3, табл. 3.6.1», с пометкой «пункт — по сверке с текстом акта»: пункт и приложение сверены командой с текстом акта.
- «Значения сервиса» показываются отдельно от норм акта и без пункта акта (4.6).
- Если норма с первоисточником ещё не сверена, основание не показывается.

4.5. «Не проверялось»

Зачем. Блок честно показывает, от каких объектов подосновы отступ не проверялся, чтобы эксперт проверил их сам.

1. Откройте карточку любой посадки.
2. Прочитайте строку «Отступы не проверялись для объектов: ...».

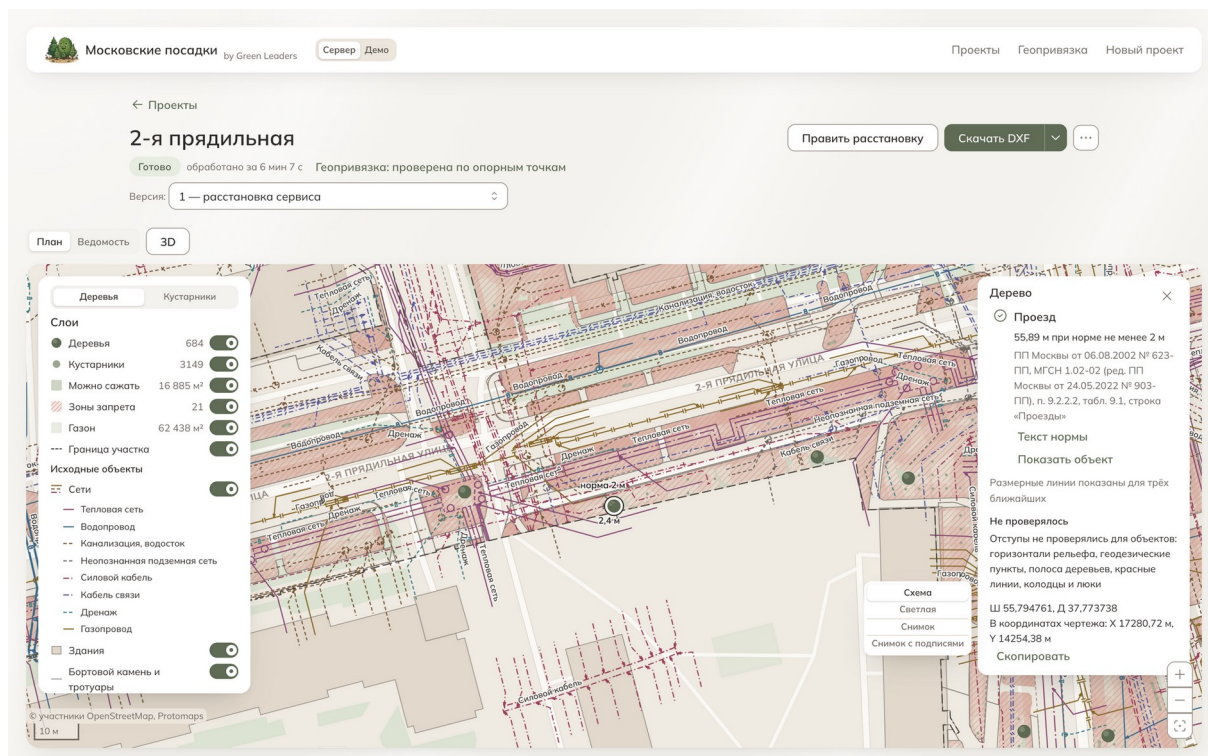


Рис. 18. «Не проверялось» в карточке посадки

Что происходит. Сервер присылает список распознанных на подоснове объектов, для которых у него нет нормы. Отступ от них не проверяли ни сервер, ни браузер. У проекта «Старый Гай» это:

- колодцы и люки;
- красные линии;
- горизонтали;
- полосы деревьев;
- геодезические пункты.

Если сервер не нашёл в чертеже границу участка, карточка говорит об этом прямо: посадки размещены по всему газону.

4.6. «Значение сервиса»

Зачем. Показать, где сервис держит отступ, хотя акт норму не устанавливает.

1. Выберите кустарник рядом с газопроводом, водопроводом, дренажом, канализацией или опорой.
2. В «Проверках» найдите строку с нейтральной иконкой «Значение сервиса».

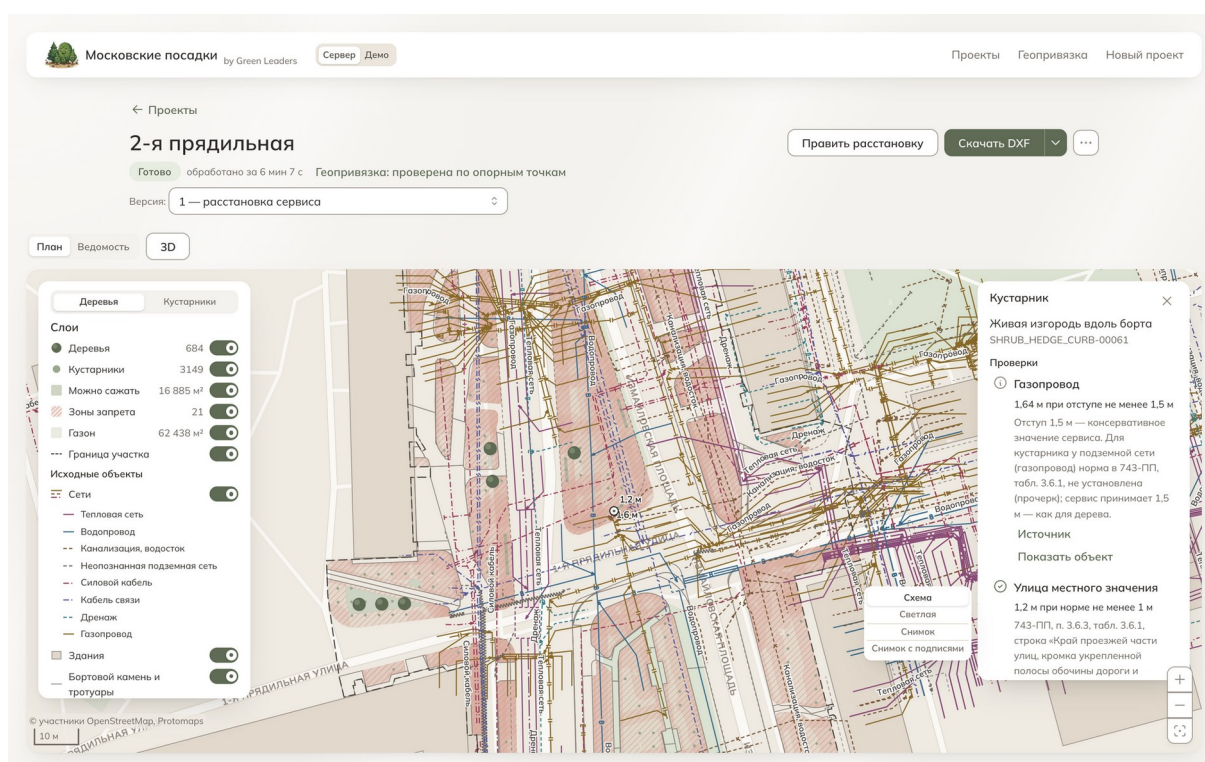


Рис. 19. Проверка со значением сервиса

Что происходит. В таблице 3.6.1 ПП Москвы № 743-ПП у кустарника рядом с газопроводом, водопроводом, дренажом, канализацией и опорами стоит прочерк — норма не установлена. Сервис всё равно держит отступ — это осторожное «значение сервиса». Интерфейс оформляет его иначе, чем норму акта:

	Норма акта	Значение сервиса
Строка	«2,5 м при норме не менее 1,5 м»	«при отступе не менее 1,5 м» и фраза, почему нормы нет

	Норма акта	Значение сервиса
Иконка	«выполнено» или «нарушено»	нейтральная «Значение сервиса» или «Отступ сервиса нарушен»
Пункт акта	показывается с пометкой «пункт — по сверке с текстом акта»	не показывается

5. Правка расстановки

5.1. Инструменты правки

Зачем. Расстановку сервиса можно поправить вручную: сдвинуть, добавить или удалить посадки. Результат обработки при этом не меняется: правки хранятся отдельно.

1. Нажмите «Править расстановку». Над картой появится панель правки.
2. Двигайте посадку мышью или стрелками: шаг 0,1 м, с Shift — 1 м.
3. Чтобы добавить дерево или кустарник, нажмите соответствующую кнопку и щёлкните по карте. С клавиатуры: выберите инструмент, стрелками наведите перекрестие, нажмите Enter.
4. Чтобы удалить посадку, выберите её и нажмите «Удалить». Кнопка «Вернуть на место» возвращает перемещённую посадку сервиса.
5. Отменяйте и повторяйте действия: Ctrl+Z и Ctrl+Shift+Z, до 100 шагов. «Сбросить к расстановке сервиса» убирает все правки.

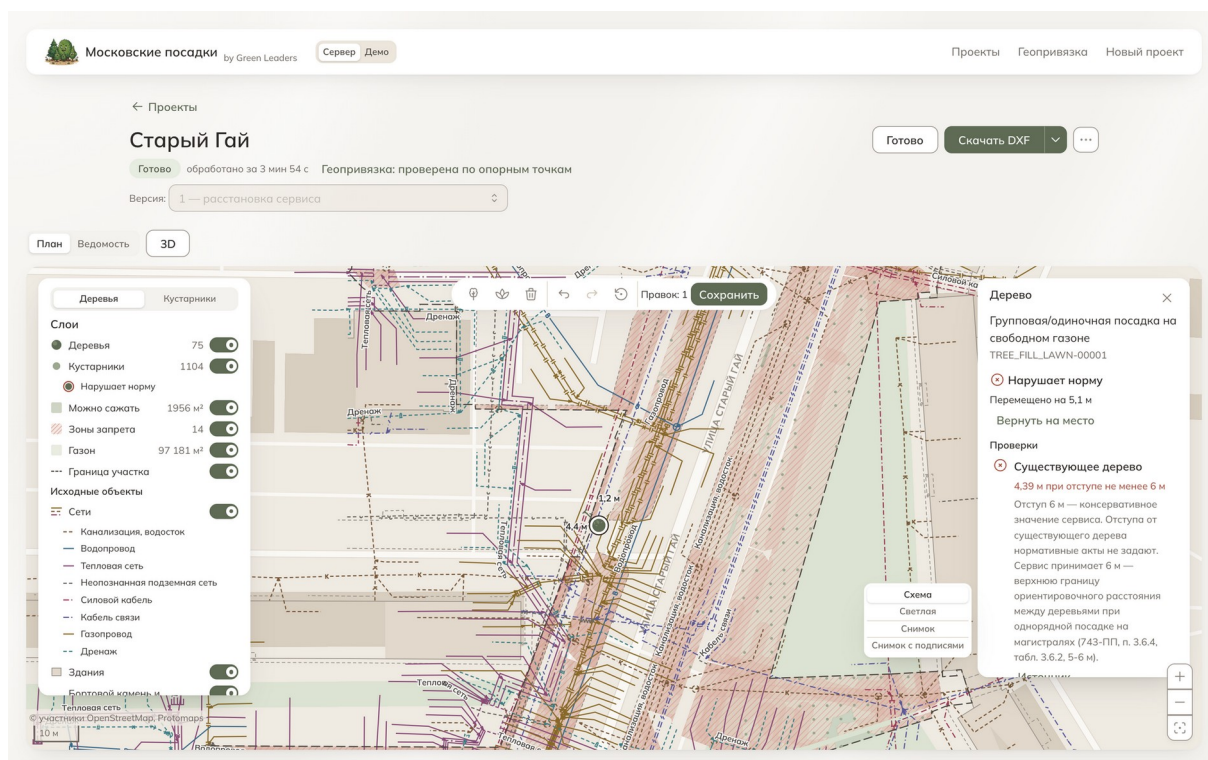


Рис. 20. Панель правки и перемещённая посадка

Что происходит. Правки хранятся как разница с расстановкой сервиса. Пока они не сохранены, это черновик в этом браузере: другие пользователи и браузеры его не видят. Уход со страницы с несохранёнными правками спрашивает подтверждение.

5.2. Проверка норм при правке

Зачем. Сразу увидеть, не нарушает ли новое место посадки нормы отступов.

1. Перетащите посадку на новое место.
2. Посмотрите на кольцо вокруг посадки и статус в карточке.

Статус правленной посадки пересчитывается на каждое движение:

Статус	Когда	На плане
«Нарушает норму»	Точка внутри зоны запрета или ближе нормы к объекту; допуск 2 см	Сплошное кольцо
«Вне разрешённой области»	Нормы соблюдены, но точка вне газона в границах участка	Пунктирное кольцо
«Соответствует нормам»	Остальные случаи	Без кольца

Что происходит.

- Проверку правленных посадок выполняет браузер — той же функцией, что считает проверки в карточке. В карточке у таких посадок стоит подпись «Проверено в браузере».
- Сервер правленные посадки по зонам не проверяет: их место выбрал пользователь, а не сервис.
- У неправленных посадок сервиса статус не считается: их место выбрал сервер по зонам «можно».
- Если кроны пересекаются с соседними посадками, карточка предупреждает об этом, но статус не меняется.
- Статус показан не только цветом: кольцо дополнено текстом в карточке и знаком в легенде.

5.3. Сохранение правок и версии плана

Зачем. Сохранённые правки становятся версией плана на сервере: их видят все пользователи, по ним строятся ведомость, отчёт и DXF.

1. Внесите правки и нажмите «Сохранить».
2. В диалоге «Сохранить правки» при желании введите имя версии и подтвердите сохранение. Новая версия сразу откроется на экране.
3. Чтобы открыть другую версию, выберите её в списке «Версия:» в шапке проекта, например «1 — расстановка сервиса» или «2 — правки 28 сентября, 14:30 (имя)».

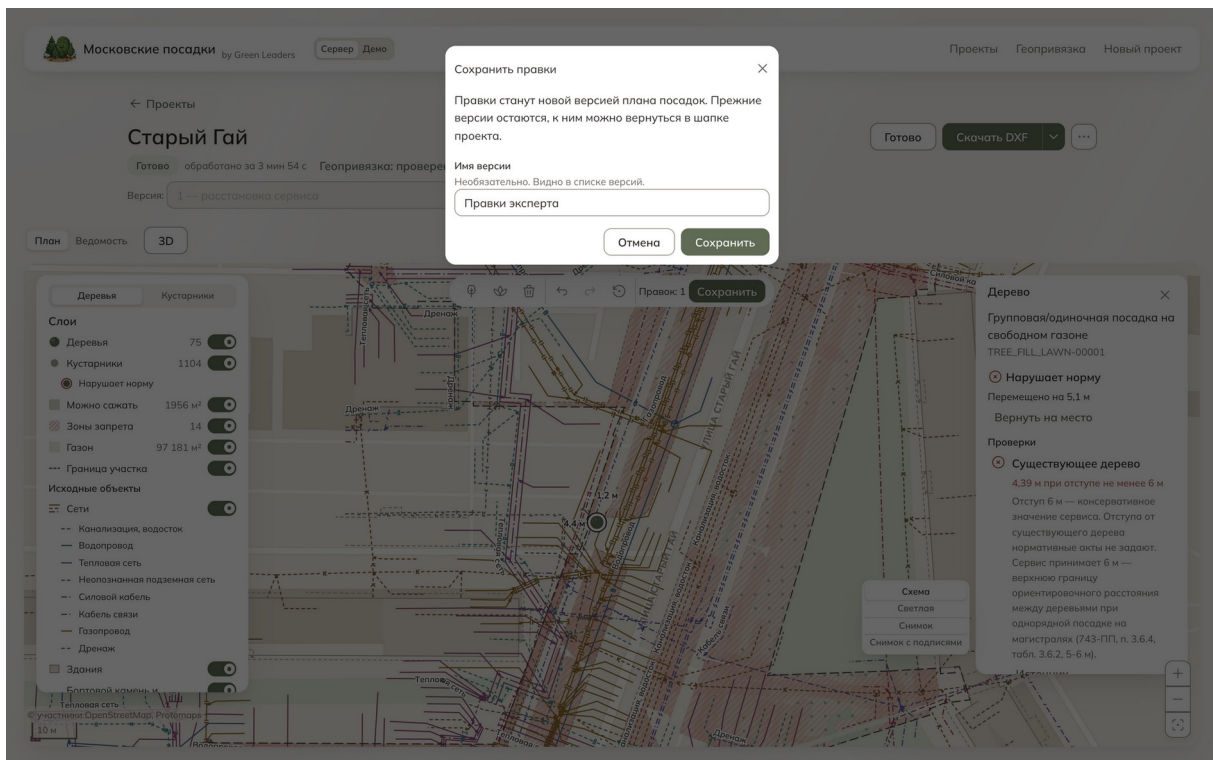


Рис. 21. Диалог «Сохранить правки»

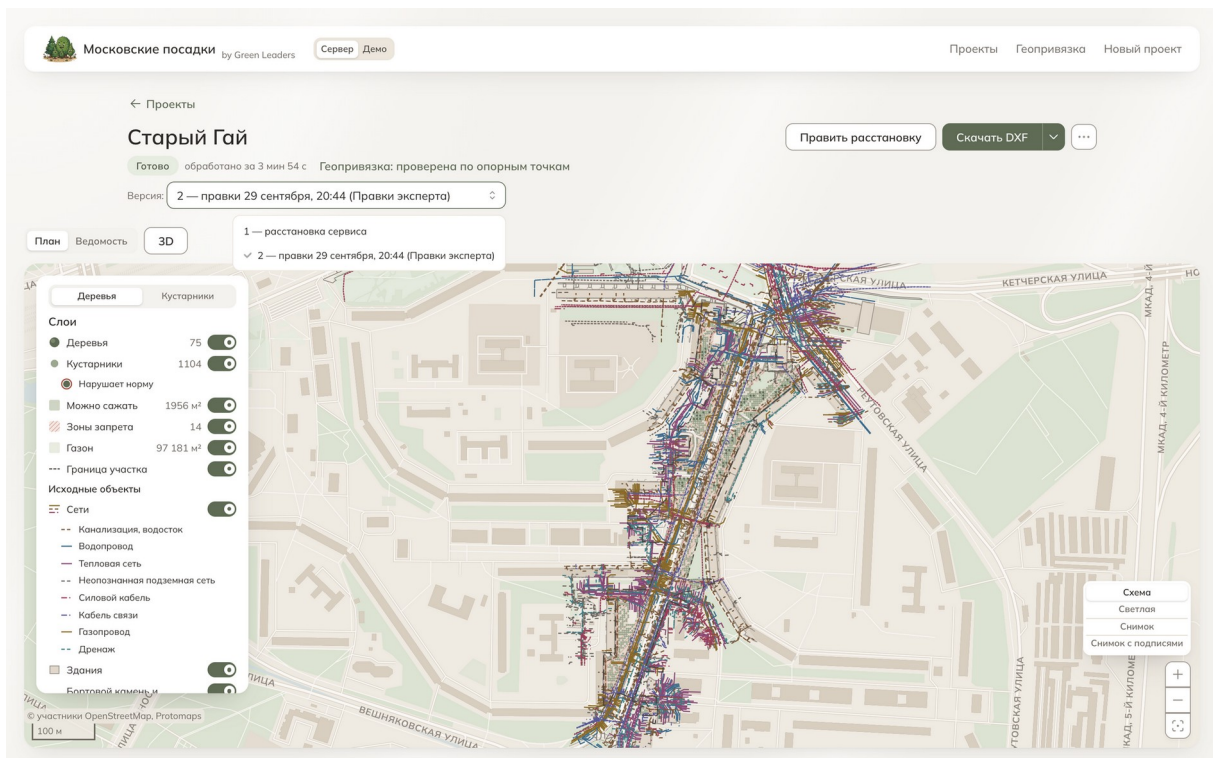


Рис. 22. Выбор версии в шапке проекта

Что происходит.

- Версия 1 — расстановка сервиса. Каждое сохранение создаёт следующую версию на основе той, что открыта на экране.
- На сервер уходит только разница с открытой версией: добавленные, перемещённые и удалённые посадки (POST /projects/{id}/plantings/{n}/edit). Для каждой посадки браузер пересчитывает координаты в метры чертежа — по ним сервер собирает DXF версии.

- Если пересчёт в координаты чертежа не сошёлся, «Сохранить» недоступна, причина — в подсказке к кнопке.
- План, ведомость, отчёт и DXF строятся по выбранной версии. Версии не меняются и не удаляются.
- В режиме правки и при несохранённых правках версию сменить нельзя: смена стёрла бы правки.
- Если список версий не загрузился, рядом появляется кнопка «Повторить».

6. Результаты

6.1. Файл DXF

Зачем. DXF с расстановкой открывается в napoCAD и других САПР: посадки лежат на отдельном слое, исходные слои не изменены.

1. Выберите в шапке проекта нужную версию плана (5.3).
2. Нажмите «Скачать DXF» — скачается DXF выбранной версии с сервера.
3. Если файл ещё собирается, появится уведомление «Файл готовится...»; файл скачается сам, когда будет готов.
4. Другие действия с файлом — стрелка «Другие действия с DXF» рядом с кнопкой: там «Проверить DXF» (6.4).

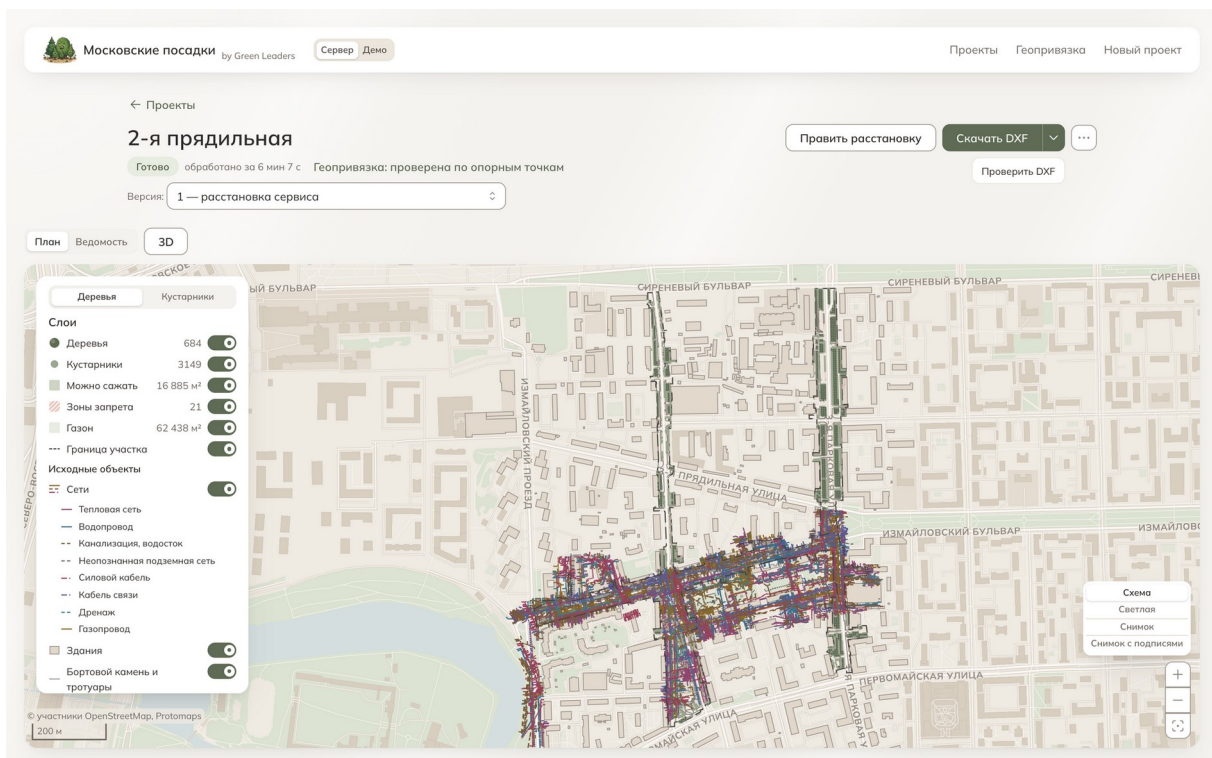


Рис. 23. Кнопка «Скачать DXF» и меню «Другие действия с DXF»

Что в файле. Главный чертёж подосновы плюс слой GREENING_PROPOSED с расстановкой выбранной версии: окружность на каждую посадку радиусом 1,5 м у дерева и 0,35 м у кустарника, в атрибутах GREENPLAN — тип, правило, номер и происхождение посадки. Исходные слои не меняются, координаты — чертежа. Версия DXF и формат (текстовый или двоичный) — те же, что у исходного главного чертежа. Имя файла — «<имя проекта> — версия N.dxf».

Что происходит.

- Файл собирает сервер по сохранённой версии плана (5.3) и отдаёт по запросу браузера. Сборка после сохранения занимает несколько секунд — отсюда уведомление «Файл готовится...».
- Если сервер версии плана не хранит (в режиме «Демо» без этой возможности или в другом контуре), кнопка при наличии правок открывает меню из трёх вариантов —

«Результат с правками (DXF)», «Результат сервиса (DXF)», «Только слой посадок (DXF)»; первый и третий собирает браузер.

Возможные сообщения.

- «Проект обработан до появления версий: загрузите чертёж заново» — DXF версий 2 и выше для такого проекта недоступен, расстановка сервиса (версия 1) скачивается как обычно. Загрузите подоснову в новый проект.
- Сервер занят — «повторите через минуту».

6.2. Ведомость посадок

Зачем. Ведомость — таблица всех посадок с координатами для передачи в работу и согласования.

1. Переключите экран проекта на вид «Ведомость».
2. Отфильтруйте и отсортируйте таблицу. Щелчок по строке показывает посадку на плане.
3. Нажмите «Скачать ведомость» и выберите Excel (.xlsx) или CSV.
4. «Скачать ведомость озеленения» — ведомость, сгруппированная по породам.

План Ведомость

Сводка
 Деревья — 684
 Кустарники — 3149
 Рядовая/аллейная посадка вдоль борта — 4
 Групповая/одиночная посадка на свободном газоне — 680
 Живая изгородь вдоль борта — 81
 Групповая посадка кустарников на свободном газоне — 3068
 Для деревьев: 21 зона запрета, общая площадь 45 412 м²
 Для кустарников: 21 зона запрета, общая площадь 35 515 м²

Скачать ведомость ▾

Посадки По породам

Правило посадки Идентификатор
 Все Деревья Кустарники Все правила Часть идентификатора

№ ↑	Идентификатор	Тип	Правило посадки	Широта	Долгота	X чертежа, м	Y чертежа, м
1	TREE_ROW_CURB-00001	Дерево	Рядовая/аллейная посадка вдоль борта	55,794789	37,773213	17247,79	14257,35
2	TREE_ROW_CURB-00002	Дерево	Рядовая/аллейная посадка вдоль борта	55,794315	37,775180	17371,33	14205,10
3	TREE_ROW_CURB-00003	Дерево	Рядовая/аллейная посадка вдоль борта	55,794250	37,775188	17371,85	14197,90
4	TREE_ROW_CURB-00004	Дерево	Рядовая/аллейная посадка вдоль борта	55,794307	37,775475	17389,85	14204,25
5	TREE_FILL_LAWN-00001	Дерево	Групповая/одиночная посадка на свободном газоне	55,794761	37,773738	17280,72	14254,38
6	TREE_FILL_LAWN-00002	Дерево	Групповая/одиночная посадка на свободном газоне	55,794858	37,774453	17325,50	14265,35
7	TREE_FILL_LAWN-00003	Дерево	Групповая/одиночная посадка на свободном газоне	55,794007	37,774719	17342,55	14170,70
8	TREE_FILL_LAWN-00004	Дерево	Групповая/одиночная посадка на свободном газоне	55,801957	37,774469	17323,41	15055,49
9	TREE_FILL_LAWN-00005	Дерево	Групповая/одиночная посадка на свободном газоне	55,802002	37,774468	17323,30	15060,49
10	TREE_FILL_LAWN-00006	Дерево	Групповая/одиночная посадка на свободном газоне	55,794008	37,774798	17347,54	14170,81
11	TREE_FILL_LAWN-00007	Дерево	Групповая/одиночная посадка на свободном газоне	55,794816	37,774773	17345,60	14260,79
12	TREE_FILL_LAWN-00008	Дерево	Групповая/одиночная посадка на свободном газоне	55,801464	37,774564	17329,60	15000,62

Рис. 24. Ведомость посадок

Что происходит.

- Ведомость строится в браузере по итоговой расстановке открытой версии, с правками.
- Координаты — широта и долгота у проекта с геопривязкой и координаты чертежа из /explanation.
- Если сервер не определяет породу, ведомость озеленения показывает строки по правилам посадки с примечанием «Порода не определена сервисом». Породы есть только в режиме «Демо».

- Файл собирается в браузере и сохраняется на компьютер. CSV — в кодировке UTF-8 с разделителем «;», открывается в русском Excel; ячейки, похожие на формулу, защищены апострофом.

6.3. Отчёт для согласования

Зачем. Отчёт собирает в одном документе всё, что нужно эксперту: план, сводку, применённые нормы и проверки.

1. Откройте меню «...» и выберите «Отчёт для согласования».
2. Дождитесь, пока посчитаются проверки.
3. Напечатайте страницу или сохраните её в PDF средствами браузера: лист A4, альбомная ориентация.
4. Полную таблицу проверок по всем посадкам скачайте кнопкой «Скачать все проверки (.xlsx)».

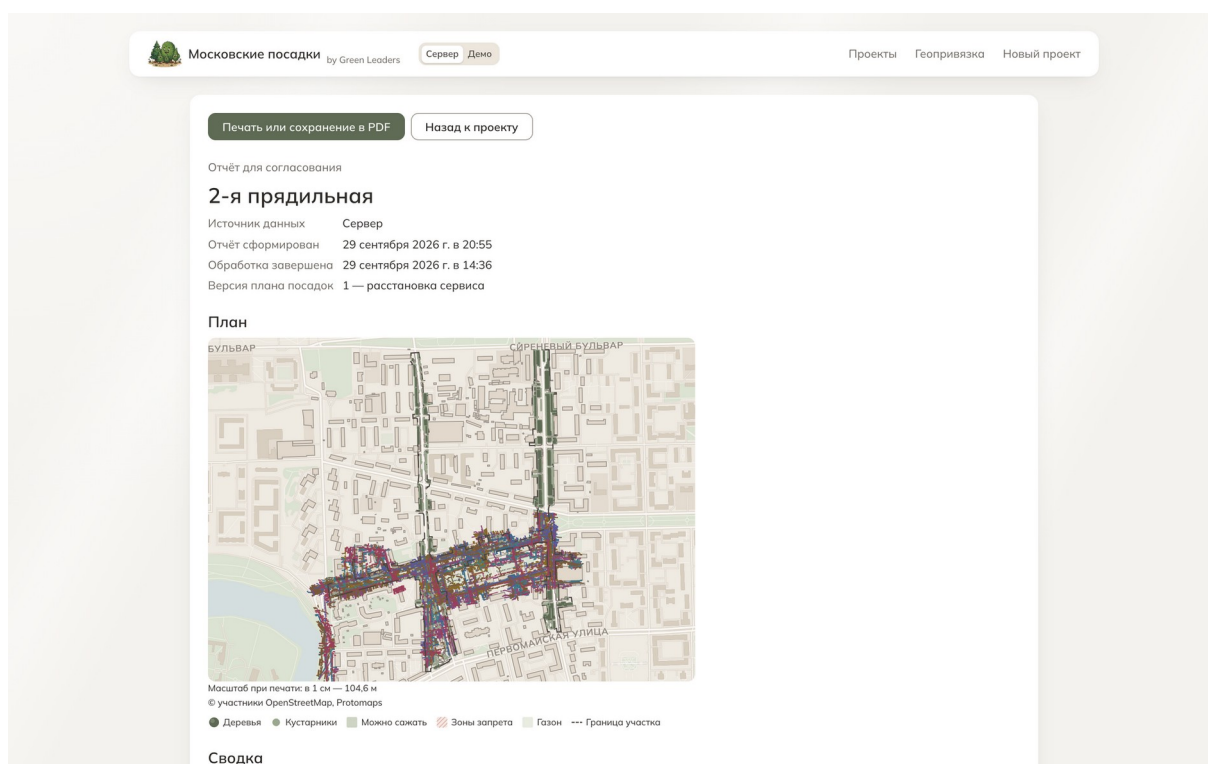


Рис. 25. Отчёт для согласования

Разделы отчёта:

- план с масштабом и условными знаками;
- сводка;
- ведомость озеленения;
- применённые нормы — полный текст основания, один раз на норму;
- проверки по посадкам — выборка: правленные, с нарушением или на грани точности, по три с наименьшим запасом до каждого вида сетей;
- что не проверялось;
- геопривязка;
- проверка чертежа — если DXF проверялся (6.4).

Что происходит. Отчёт собирается в браузере по данным открытой версии; PDF и файл Excel сохраняются на компьютер. Отчёт из режима «Демо» помечен крупной надписью «Демонстрационные данные».

6.4. Проверка DXF

Зачем. Убедиться, что в DXF результата исходные слои подосновы не изменены, а посадки добавлены на отдельный слой.

1. На экране проекта откройте стрелку «Другие действия с DXF» рядом с кнопкой «Скачать DXF» и выберите «Проверить DXF»; если есть правки, это отдельный пункт меню. Откроется страница «Проверка DXF» (адрес /projects/<id>/dxf-check).
2. Выберите исходный файл DXF подосновы — только .dxf. ZIP не поддерживается: распакуйте архив и выберите главный чертёж.
3. Результат выбранной версии плана сервис скачает с сервера сам.
4. Нажмите «Проверить». Ход проверки виден на экране, её можно отменить.
5. Прочитайте итог и при необходимости нажмите «Скачать протокол (JSON)».

Что показывает итог.

- Вердикт, например «Исходные слои не изменены. Совпадение: N слоёв, M сущностей».
- Строку по каждому добавленному слою — GREENING_PROPOSED.
- Список различий, если они есть, и таблицу слоёв.
- Если проверена не та версия плана, что выбрана сейчас, это помечено.

После проверки в отчёте для согласования появляется раздел «Проверка чертежа».

Когда проверка невозможна — страница объясняет причину: двоичный DXF; пустой исходный файл; исходный файл уже содержит слой результата.

Что происходит. Сравнение идёт в браузере, в фоновом потоке; исходный файл никуда не отправляется, протокол сохраняется на компьютер. Сервер пересохраняет чертёж, поэтому сравниваются значения объектов, а не байты файла. Служебные поля — номера объектов и заголовок с датами — не сравниваются.

6.5. 3D-визуализация

Зачем. Наглядно показать участок до и после посадок — для обсуждения проекта.

1. На экране проекта нажмите «3D» рядом с переключателем «План / Ведомость». Кнопка есть, только если браузер поддерживает WebGL и у проекта есть геопривязка.
2. Переключателем «До / После» сравните участок без посадок и с ними.
3. Выберите ракурс: «Обзор», «Вдоль участка» или «С уровня пешехода».
4. Нажмите «Скачать визуализации» — скачается ZIP из 6 PNG: 3 ракурса, каждый до и после посадок.
5. Выйдите из 3D — снова откроется обычный план.

Панель управления 3D — в левом нижнем углу карты, правее панели «Слои». Подпись к сцене свёрнута в значок «i». Кнопка «Свернуть» сворачивает панель до строки «3D-настройки». На телефоне панель — полоса внизу экрана.

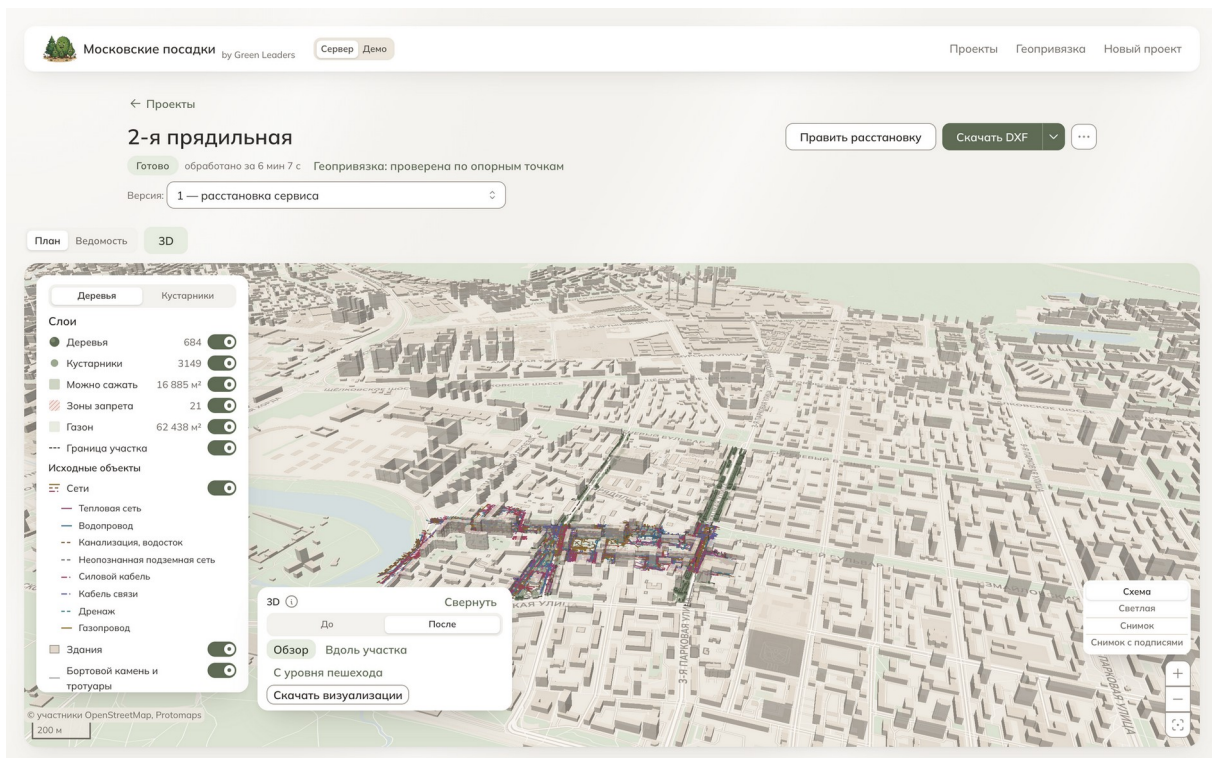


Рис. 26. 3D-визуализация участка

Что происходит.

- Сцена строится по плану посадок: деревья — схематично, стволом и кроной; кустарники; здания — по высоте из данных подложки.
- Если порода не определена, размеры крон условные: это схема расстановки, а не изображение будущих деревьев.
- Каждый PNG подписан «Схематичная визуализация по плану посадок». Архив сохраняется на компьютер.

6.6. Где взять обоснования посадок

Зачем. Для согласования нужно показать, на какой норме основано каждое решение.

- **Карточка посадки** — правило посадки, проверки с расстояниями, нормами, основанием и пунктом акта (4.4).
- **Отчёт для согласования** — применённые нормы с полным текстом основания и выборка проверок; полная таблица проверок — в Excel (6.3).
- **Ведомость** — все посадки с правилом и координатами (6.2).
- **DXF** — у каждой окружности на слое GREENING_PROPOSED в атрибутах GREENPLAN записаны тип, правило и номер посадки (6.1).
- **API сервера** — правила посадок (/explanation) и нормы со ссылками на акт по зонам запрета (/zones).

7. Модуль «Геопривязка»

Модуль совмещает контур участка с картой вручную и по опорным точкам и оценивает точность совмещения. Он работает в браузере и ничего не отправляет на сервер, кроме привязки проекта в режиме «Демо» (7.7).

7.1. Контур

Зачем. Контур — то, что совмещается с картой: граница участка в координатах чертежа.

1. Откройте «Геопривязка» в шапке.
2. В левом нижнем углу карты — карточка «Загрузите границу участка...». Загрузите контур — файл GeoJSON с полигоном в координатах чертежа — или нажмите «Открыть пример». Пока контур не загружен, картой можно пользоваться.
3. Выберите единицы файла. Если габарит контура похож на миллиметры, модуль предложит масштаб 0,001.

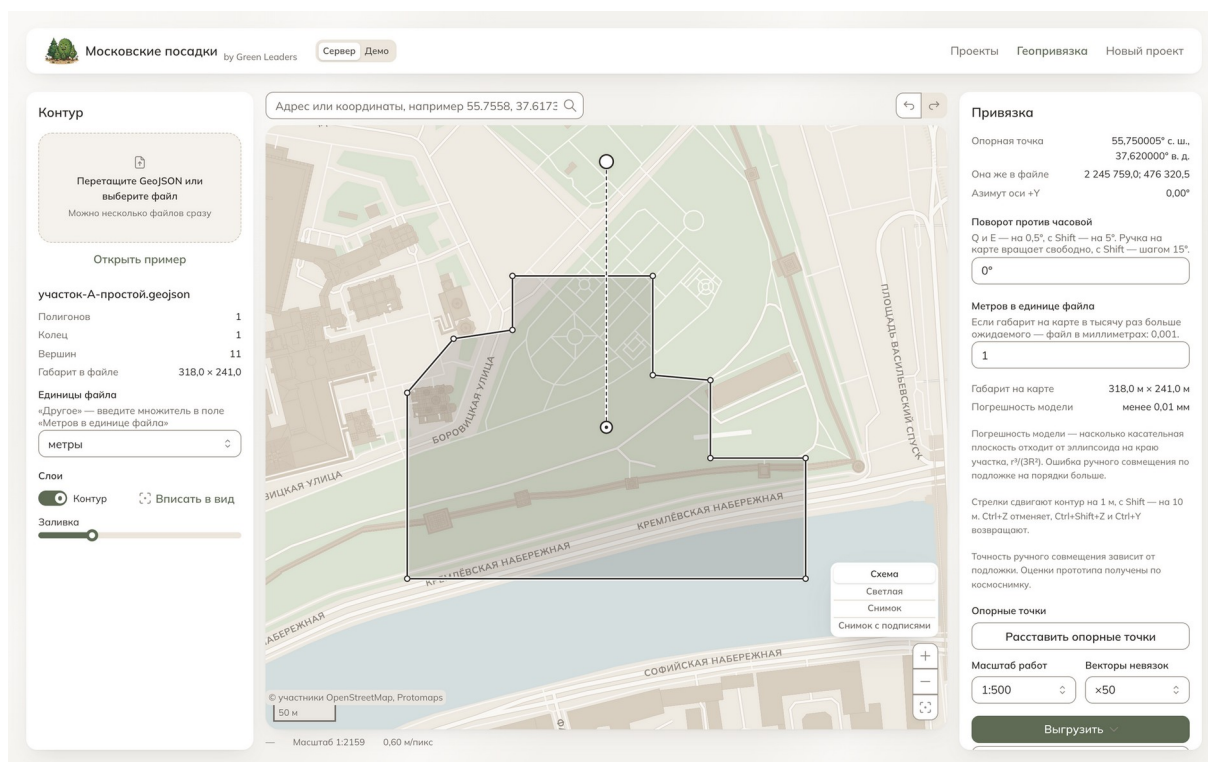


Рис. 27. Модуль «Геопривязка»: контур загружен

Что происходит. Файл читается в браузере и никуда не отправляется.

7.2. Ручное совмещение

Зачем. Грубо поставить контур на место перед точной подгонкой по опорным точкам.

1. Перетащите контур мышью.
2. Поворачивайте его за круглую ручку; с Shift — шагом 15°.
3. С клавиатуры: стрелки сдвигают контур на 1 м, с Shift — на 10 м; клавиши Q и E поворачивают на 0,5°, с Shift — на 5°.
4. При необходимости введите поворот и масштаб числом.

Что происходит. Сдвиг задаётся в метрах на местности, в локальной плоскости вокруг центра контура. Расчёт идёт в браузере.

7.3. Опорные точки

Зачем. Точно совместить контур с картой по известным точкам и оценить ошибку.

1. Включите «Расставить опорные точки».
2. Щёлкните точку контура — она притянется к ближайшей вершине в пределах 12 пикселей. Затем щёлкните место этой точки на карте.
3. Поставьте не меньше двух пар. С двух пар положение контура задают точки: поворот, масштаб и сдвиг считаются по методу наименьших квадратов.
4. При необходимости выключите точку или сделайте её контрольной: контрольная не участвует в подгонке, по ней видна настоящая ошибка.
5. «Вернуть ручное» возвращает положение контура до расстановки точек.

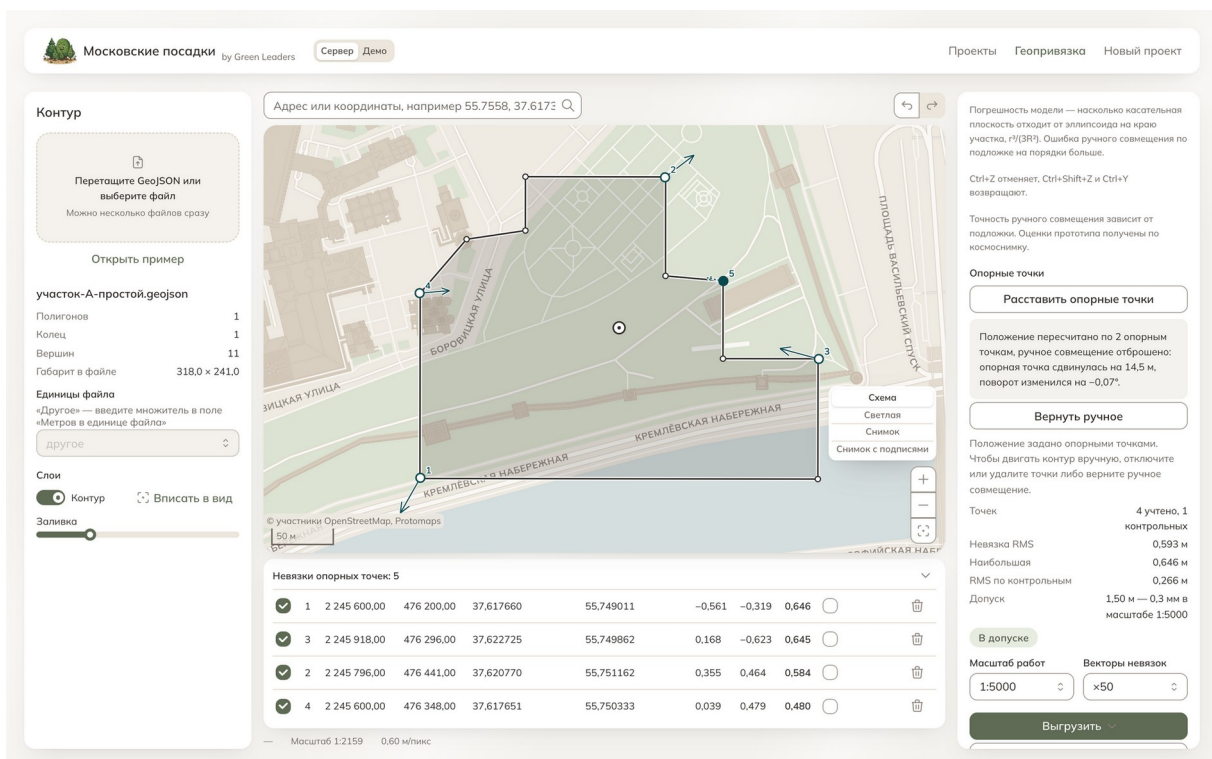


Рис. 28. Опорные точки и невязки

Что происходит. Подгонка и оценка точности считаются в браузере при каждом изменении точек.

7.4. Оценка точности

Зачем. Понять, насколько опорные точки согласуются между собой и нет ли среди них ошибочной.

- **Невязка** — расстояние от точки на карте до места, куда её кладёт найденная привязка: dN , dE , dS , м.
- **RMS** — средняя квадратичная невязка по учтённым точкам; отдельно — по контрольным.

- **Допуск** — 0,3 мм в масштабе работ: 1:500 — 0,15 м, 1:1000 — 0,30 м, 1:2000 — 0,60 м, 1:5000 — 1,50 м.
- **Вердикт:**
 - «В допуске» — RMS не больше 0,75 допуска;
 - «На границе» — не больше допуска;
 - «Вне допуска» — больше допуска.
- **Выброс** ищется, когда учтённых точек четыре и больше, по устойчивой оценке — медиане абсолютных отклонений.
- **Две пары** дают нулевую невязку по построению — модуль предупреждает, что низкий RMS в этом случае ничего не значит.

Оценка говорит о согласованности точек между собой, а не о точности подложки.
Совмещение по подложке — оценка положения, а не геодезическая привязка.

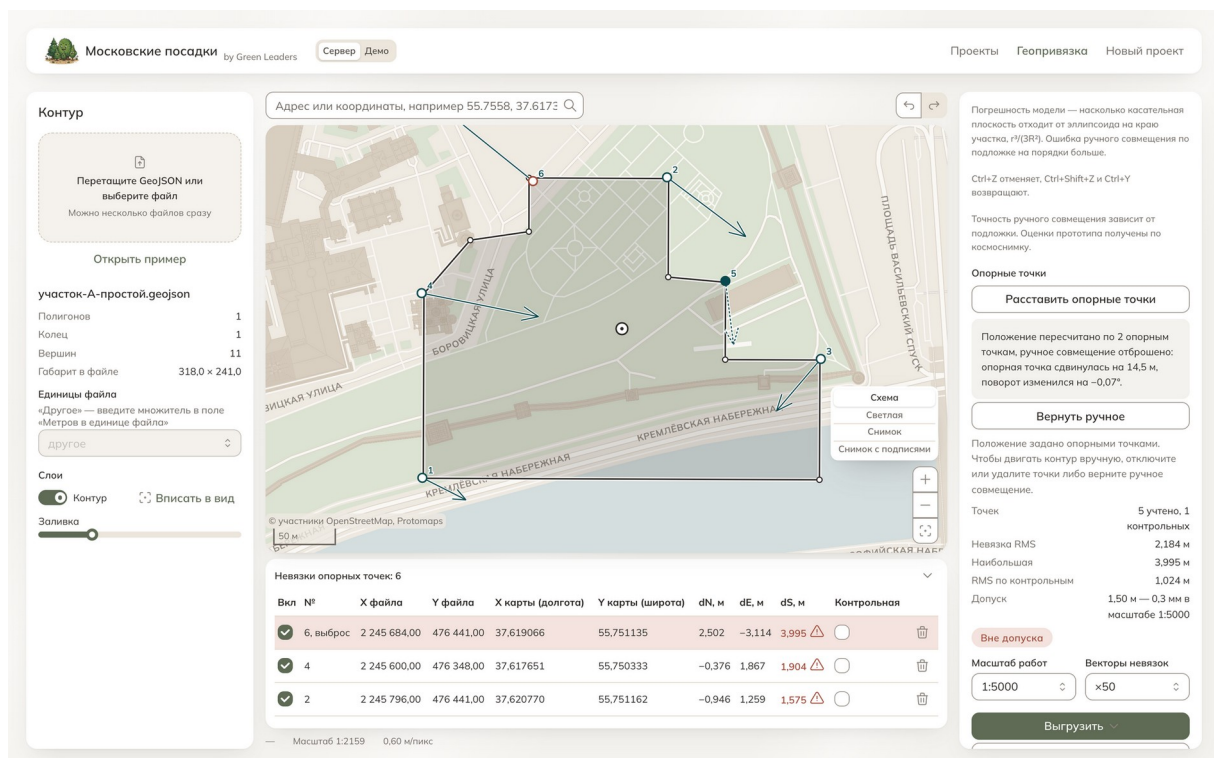


Рис. 29. Точка-выброс

7.5. Эталоны

Зачем. Сравнить текущую привязку с ранее сделанной.

1. Откройте ранее выгруженную привязку как эталон — модуль узнаёт выгрузку по содержимому.
2. Сравните: сдвиг опорной точки, поворот, масштаб. При нескольких эталонах модуль показывает разброс.

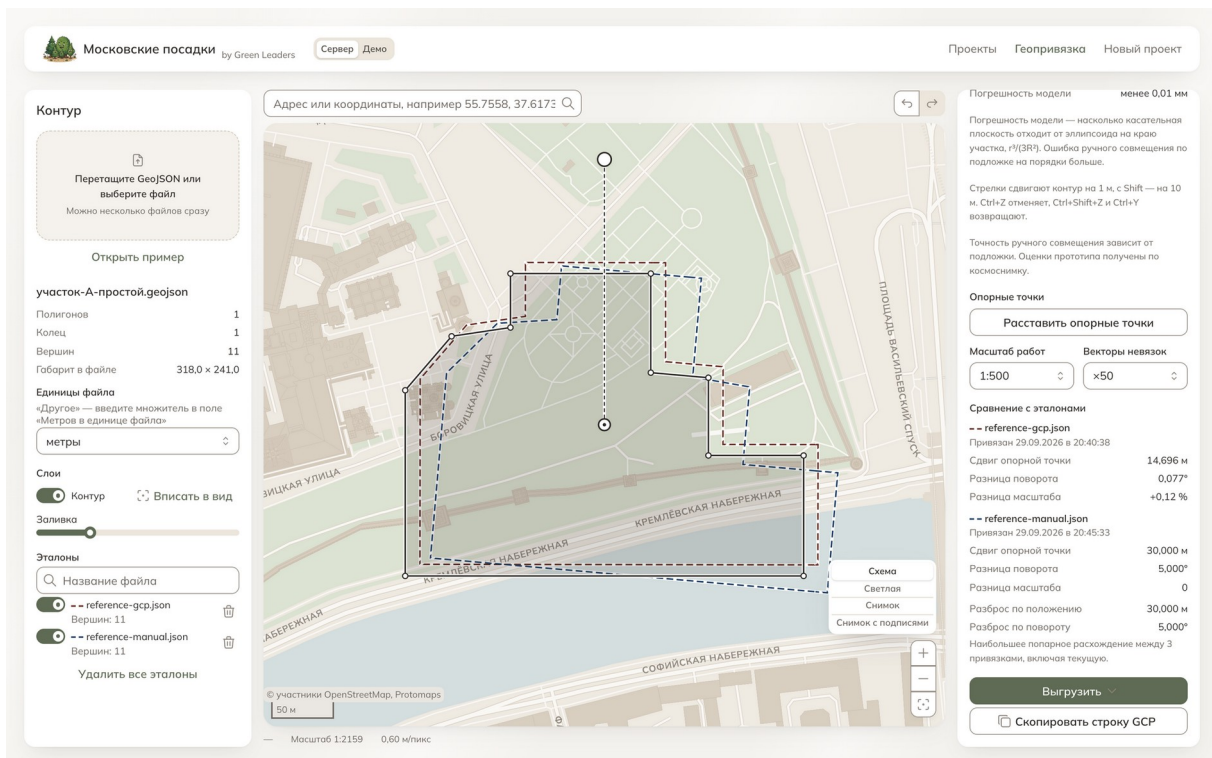


Рис. 30. Сравнение с эталонами

Что происходит. Эталоны читаются в браузере и никуда не отправляются.

7.6. Выгрузка

Зачем. Сохранить привязку в файл для ГИС, САПР или повторного сравнения.

1. Откройте меню «Выгрузить».
2. Выберите формат:
 - JSON — параметры привязки, каталог координат вершин (в координатах файла и WGS84), опорные точки с невязками, строка GCP для `gdal_translate`;
 - CSV — каталог координат; разделитель и десятичный знак выбираются;
 - GeoJSON — контур в WGS84.

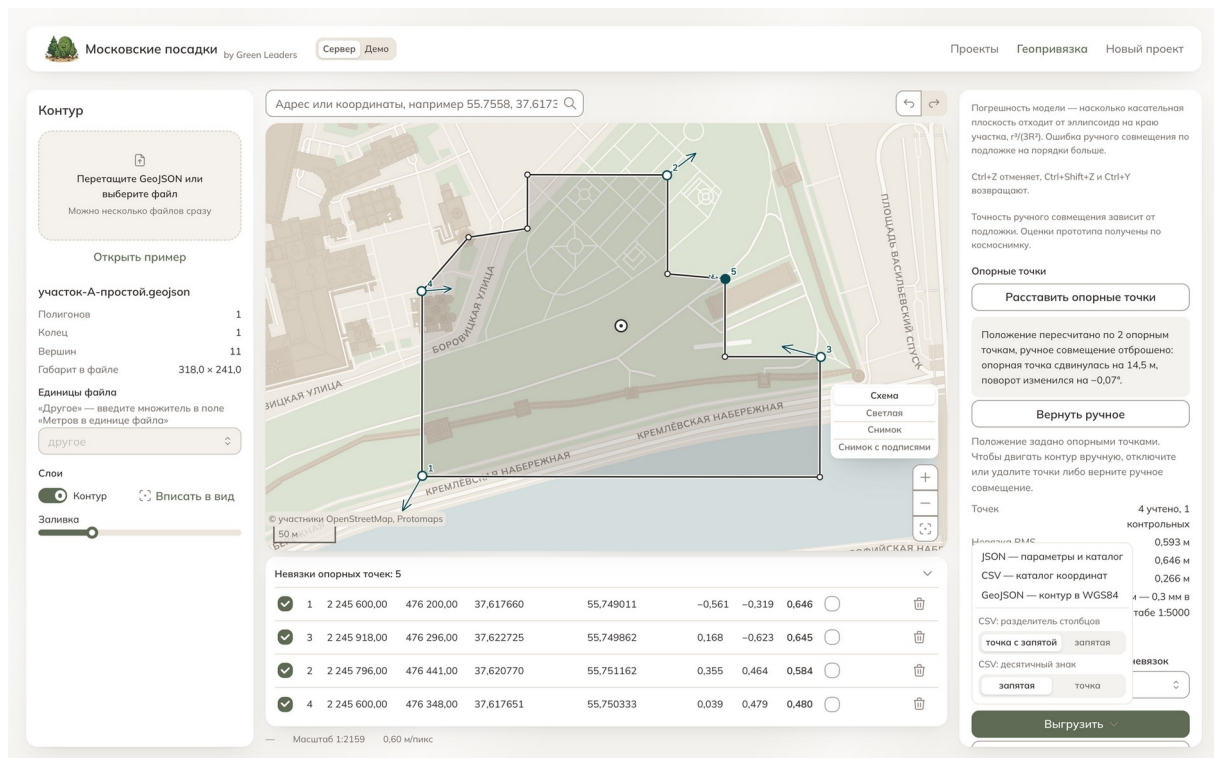


Рис. 31. Меню выгрузки

Что происходит. Перед каждой выгрузкой модуль заново подгоняет привязку по координатам из самого файла и сравнивает с заданными параметрами. Если результат не сошёлся, файл не сохраняется. Файл сохраняется на компьютер, на сервер ничего не уходит.

7.7. Привязка проекта к карте

Зачем. Привязать к карте проект, который сервер не смог привязать сам. Это целевая функциональность: серверная часть ещё не сделана, поэтому привязка проекта работает только в режиме «Демо».

1. В проекте без геопривязки нажмите «Привязать к карте» в подписи карты; в проекте с ошибкой геопривязки — «Привязать вручную» в карточке ошибки.
2. Модуль откроется с границей участка проекта; под ней полупрозрачно — посадки и зоны.
3. Совместите контур с картой (7.2–7.3) и нажмите «Применить к проекту».

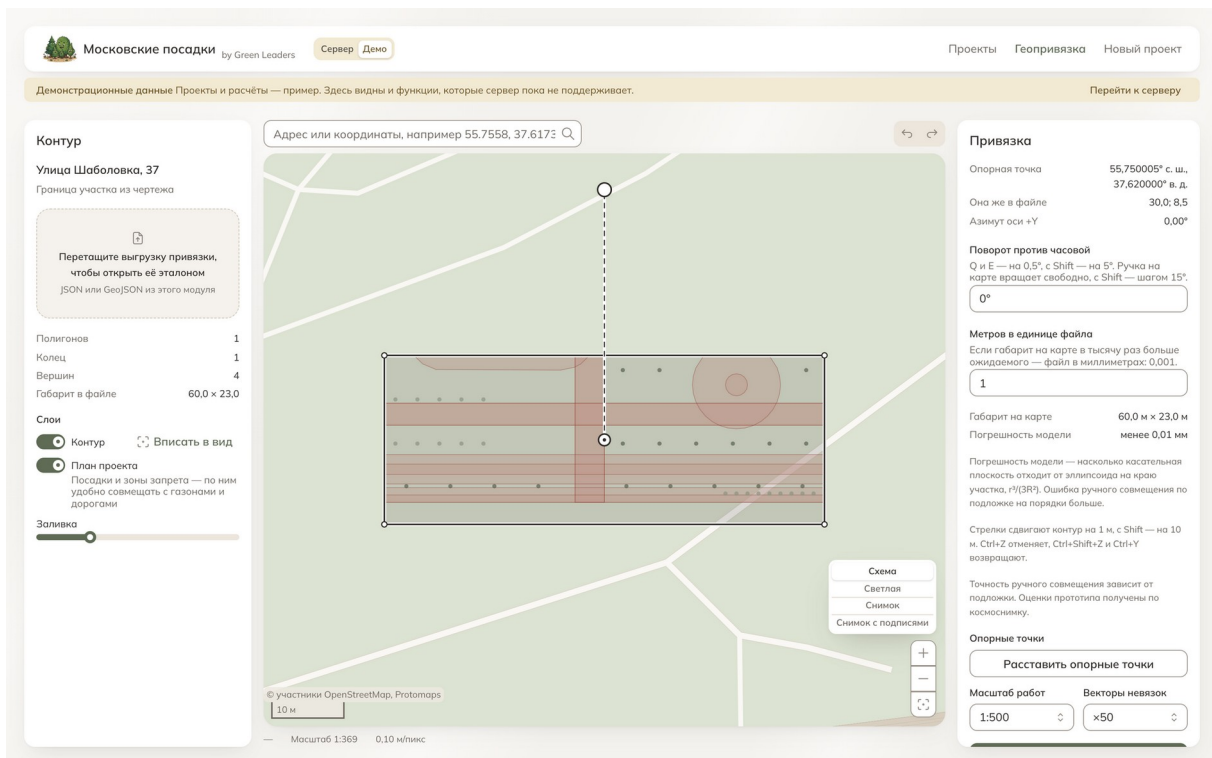


Рис. 32. Модуль в режиме проекта

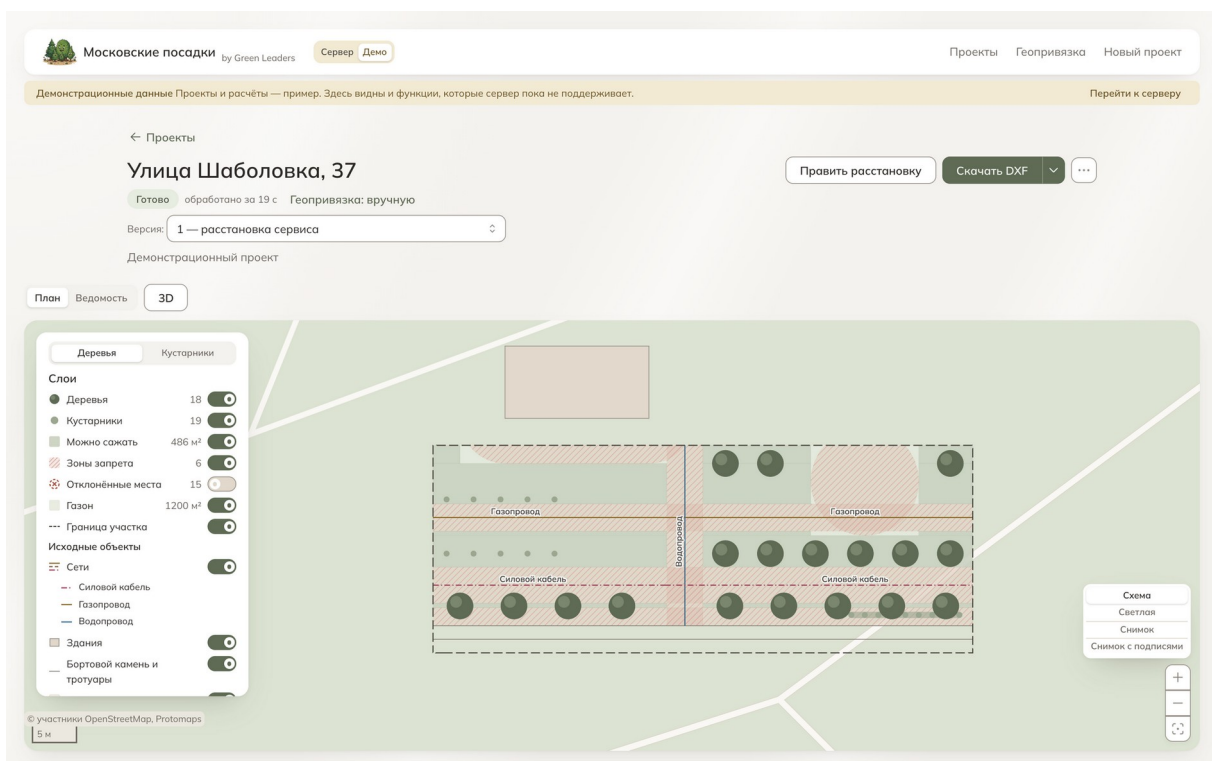


Рис. 33. План после привязки из модуля

Что происходит. «Применить к проекту» отправляет привязку на сервер (PUT /projects/{id}/georeference), и проект обрабатывается заново. В режиме «Демо» этот запрос обрабатывается в браузере демонстрационными данными.

8. Режим «Демо»

8.1. Что такое режим «Демо»

Зачем. Режим показывает целевую функциональность, которую интерфейс уже умеет, а серверная часть ещё не реализовала. Все данные в этом режиме — демонстрационные, они создаются прямо в браузере; сервер не нужен и ничего не получает.

1. Переключите «Сервер» / «Демо» в шапке в положение «Демо».
2. Откройте любой демонстрационный проект из списка.
3. Чтобы вернуться к настоящим проектам, переключите обратно на «Сервер».

Как отличить демонстрационные данные.

- Под шапкой постоянно видна плашка «Демонстрационные данные» с пояснением: проекты и расчёты — пример, здесь видны функции, которых сервер пока не поддерживает.
- У проектов — подпись «Демонстрационный проект».
- В отчёте для согласования — крупная надпись «Демонстрационные данные».

Переключение режимов. Подсказка переключателя описывает оба режима. Переключение на странице проекта ведёт на список проектов выбранного режима, на других страницах — оставляет на месте. Если открыт адрес проекта, которого нет в текущем режиме, страница объясняет это и предлагает кнопки «Открыть в режиме „Сервер“» и «К демо-проектам».

Что происходит. Переключатель есть, если режим «Демо» разрешён в настройках сервиса; на стенде он разрешён. Нормы и породы в демонстрационных данных взяты только из таблиц, сверенных командой с текстами актов. Когда сервер реализует очередную возможность, она включается в режиме «Сервер» в настройках, без пересборки приложения.

8.2. Что показывает режим «Демо»

Возможность	Что видно в «Демо»	Что нужно от сервера
Отклонённые места	Места, где сервис не стал сажать, на плане и в ведомости, с причиной	Отдавать отклонённые места
Проверки сервера	Расстояния и нормы в карточке, посчитанные сервером	Отдавать проверки в объяснении посадки
Породы	Порода, «Почему эта порода», ведомость озеленения по породам	Справочник пород и порода в посадке
Выбор главного чертежа	Выбор главного чертежа из списка и повторная обработка	Повторная обработка проекта
Привязка проекта	«Привязать к карте», «Привязать вручную», применение привязки из модуля (7.7)	Приём привязки проекта

Демонстрационные проекты:

Проект	Что показывает
«Сквер на Покровке»	План, проверки, правки, версии, ведомость, отчёт

Проект	Что показывает
«Улица Шаболовка, 37»	Проект без геопривязки и «Привязать к карте»
«Улица Бахрушина, 11»	Ошибка геопривязки и «Привязать вручную»
«Сквер на Новослободской»	Несколько главных чертежей и выбор главного
«Улица Большая Ордынка, 21»	Повреждённый архив
«Лефортовский парк, центральная аллея»	Архив без DXF

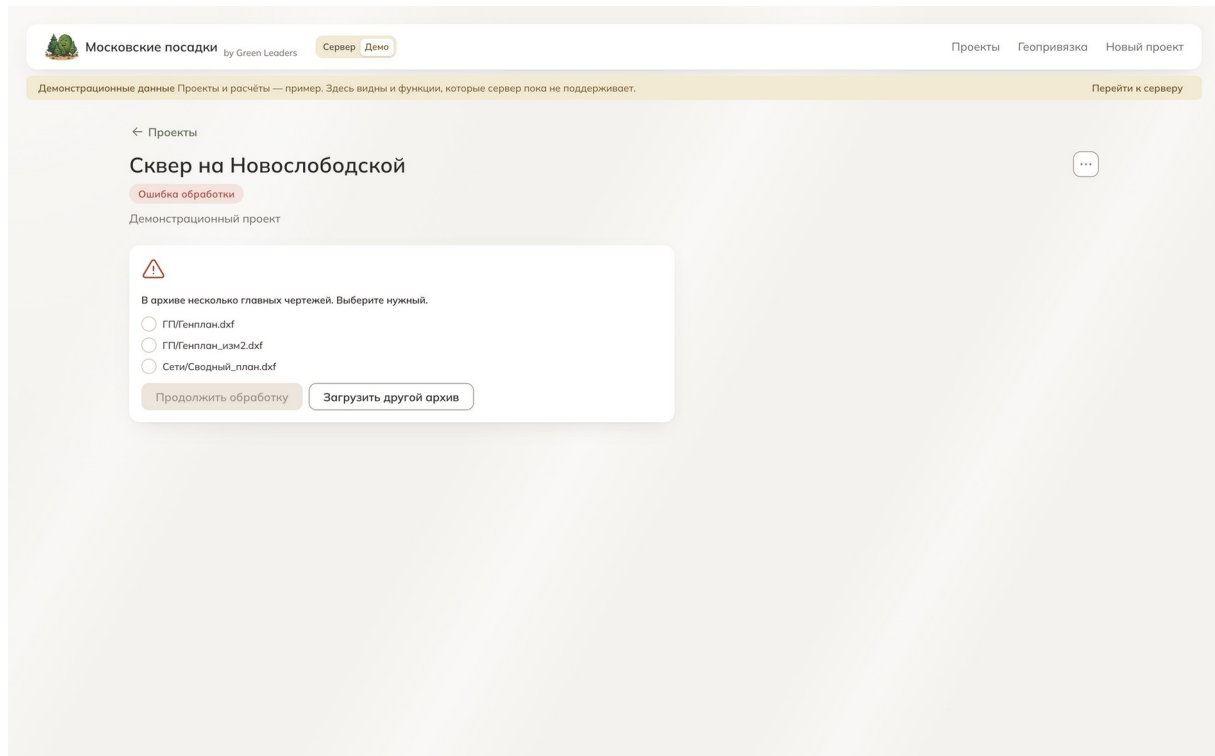


Рис. 34. Выбор главного чертежа в режиме «Демо»

39

9. Частые вопросы и ошибки

Архив больше 100 МиБ. Уберите из архива всё, кроме DXF главного чертежа и его внешних ссылок: DWG, PDF и растровые файлы сервер не читает.

В архиве только DWG. Сервер DWG не читает. Сохраните чертежи в DXF в той же структуре папок.

«В архиве несколько главных чертежей». В архиве несколько независимых чертежей верхнего уровня: например, генплан и дендроплан или проект и изыскания. Оставьте в архиве один главный чертёж с его внешними ссылками и загрузите архив в новый проект.

Ошибка геопривязки. Возможные причины:

- на подоснове нет слоя с геодезическими пунктами (в имени слоя — «геодезич... пункт») или у пунктов нет подписей с номерами;
- в каталоге внутри рамки участка найдено меньше двух пунктов;
- наибольшая невязка больше 1 м.

Проверьте пункты и рамку. Рамку после создания проекта изменить нельзя — создайте проект заново.

«Каталог геодезических пунктов недоступен». У сервера нет доступа к geobridge.ru. В закрытом контуре без интернета так будет всегда: это ограничение текущей версии сервера.

Посадок нет или мало. Сервер сажает только на газоне внутри границы участка. Газон — заливки на слоях с «газон», «ГЗН» или «grass» в имени; граница — слой с «границ... работ» в имени. Если границы нет, карточка посадки сообщает об этом. Ряды вдоль борта ставятся, только если на подоснове есть слой бортового камня.

Почему у кустарника отступ 1,5 м от газопровода, если в норме прочерк. Это «значение сервиса» — осторожный отступ там, где акт норму не устанавливает (4.6).

Почему пункт акта помечен «по сверке с текстом акта». Пункт и приложение сверены командой с текстом акта; пометка показывает, что это результат сверки (4.4).

Почему у правленной посадки написано «Проверено в браузере». Сервер правленные посадки по зонам не проверяет. Нормы для них проверяет браузер, той же функцией, что и в карточке любой посадки (5.2).

Правки не видны в другом браузере. Несохранившиеся правки — черновик в том браузере, где их сделали. Нажмите «Сохранить»: правки станут версией плана на сервере и будут видны всем (5.3).

DXF версии скачивается не сразу. После сохранения версии сервер собирает её DXF. Пока файл готовится, интерфейс показывает уведомление «Файл готовится...» и скачивает файл, когда он готов.

«Проект обработан до появления версий: загрузите чертёж заново». У проекта нет версий плана на сервере, поэтому DXF с правками для него не собрать. Загрузите подоснову в новый проект.

Карта пустая, в углу «Подложка не загружена». На сервере нет файла подложки. План, слои и проверки работают.

Переключилась в «Демо» и вижу «проекта нет» — что делать? Проекты «Сервера» и «Демо» разные: открыт адрес проекта, которого нет в текущем режиме. Нажмите «Открыть в

режиме „Сервер“, чтобы вернуться к настоящему проекту, или «К демо-проектам», чтобы выбрать демонстрационный.

Обработка идёт больше 30 мин. Опрос остановлен; нажмите «Проверить снова». Если проект так и остался в обработке, сообщите администратору: после перезапуска сервера незавершённые обработки помечаются ошибкой.